



Nathalia Bezerra de Lima

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/5085789122224889>

ID Lattes: **5085789122224889**

Última atualização do currículo em 01/04/2025

É professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, atuando no Instituto Nacional de Tecnologia em União e Revestimento de Materiais (INTM) e no Departamento de Química Fundamental. Também atua como professora permanente do PPG em Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco (PEC-POLI), como também no PPG em Ciência de Materiais e Química da UFPE. É coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência de Materiais da UFPE. Foi vice-coordenadora setorial de Extensão e Inovação do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE realizando atividades de extensão científica e tecnológica em conjunto com empresas e indústrias. Tem experiência em Materiais de Construção, em especial na Química de Concreto, Argamassas e Ligas Metálicas. Atualmente, seus principais interesses incluem o design e a preparação de materiais de Engenharia Civil sustentáveis de elevada performance e de alta durabilidade. Seus interesses atuais também incluem a elucidação dos mecanismos químicos envolvidos nas etapas de preparação e aplicação de materiais sólidos, em especial, materiais de cimento, argamassa, concreto e ligas metálicas. Obteve vários prêmios em conferências científicas, dentre estes, a maior parte como orientadora de alunos de graduação e de pós-graduação. Possui publicações como autora correspondente em revistas de circulação internacional de alto impacto. Em 2018, foi laureada com o prêmio Para Mulheres na Ciência (For Women in Science) concedido pela L'Oréal, UNESCO e Academia Brasileira de Ciências. Este prêmio foi concedido pelos seus avanços na Química de Materiais de Construção. Atualmente, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq - Nível 2 na área de Engenharia Civil (subárea de Materiais e Componentes de Construção). (Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome

Nathalia Bezerra de Lima 

Nome em citações bibliográficas

LIMA, N. B.; LIMA, NATHALIA B. D.; LIMA, NATHALIA B.D.; LIMA, NATHALIA BEZERRA DE; LIMA, NATHALIA; LIMA, N. BEZERRA DE; LIMA, N.; LIMA, N.B.; LIMA, NATHALIA BEZERRA; LIMA, N.B.D.; BEZERRA, NATALIA M.

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/5085789122224889>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-1550-5859>

País de Nacionalidade

Brasil

Formação acadêmica/titulação

2012 - 2015

Doutorado em Química.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE,
Brasil.
Título: Complexos de Európio: Intensificação

da Luminescência, Nova Rota de Síntese e seus Aspectos Termodinâmicos✳, Ano de obtenção: 2015.

Orientador: 🧑 Simone Maria Gonçalves de Barros.

Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Inorgânica.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Compostos de Coordenação.

2010 - 2012

Mestrado em Química.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Título: Uma Estratégia para o Design Estrutural de Complexos de Európio com Altos Rendimentos Quânticos✳, Ano de Obtenção: 2012.

Orientador: 🧑 Simone Maria Gonçalves de Barros.

Coorientador: Alfredo Mayall Simas.

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Inorgânica.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Compostos de Coordenação.

2006 - 2010

Graduação em Química bacharelado.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Título: Ligações de hidrogênio envolvendo óxido nítrico e HX, com X=F, Cl, Br e CN: Um estudo Teórico Computacional.

Orientador: Mozart neves Ramos.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Pós-doutorado

2017 - 2019

Pós-Doutorado.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

2015 - 2017

Pós-Doutorado.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Inorgânica /

Especialidade: Físico Química Inorgânica.

2012 - 2012

INTRODUÇÃO À INSTRUMENTAÇÃO PARA RMN. (Carga horária: 16h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2008 - 2008

Biodiesel. (Carga horária: 6h).
31 Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, SBQ, Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2019 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professora Adjunto-C, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2017 - 2019

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Programa Nacional de Pós Doutorado, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.

Vínculo institucional

2015 - 2017

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Pós-Doutorado Júnior, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.

Atividades

02/2020 - Atual

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF568 - EXPERIMENTOS EM LIGAÇÃO QUÍMICA E ESTRUTURA MOLECULAR

06/2020 - 10/2020

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
QUI919 - TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 3

06/2020 - 10/2020

Ensino, Programa de Pós-Graduação em
Química, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
QUI919 - TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA 3

06/2020 - 10/2020

Ensino, Pós-Graduação em Ciências de
Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MTR980 - TÓPICOS EM CIÊNCIA DE
MATERIAIS I

06/2020 - 10/2020

Ensino, Pós Graduação em Ciências de
Materiais, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MTR900 - INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DE
MATERIAIS

08/2019 - 12/2019

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF002 - QUÍMICA GERAL 2

02/2019 - 07/2019

Ensino, Química, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
QF568 - EXPERIMENTOS EM LIGAÇÃO
QUÍMICA E ESTRUTURA MOLECULAR
QF567 - LIGAÇÃO QUÍMICA E ESTRUTURA
MOLECULAR

08/2017 - 12/2017

Ensino, Ciência de Materiais, Nível: Pós-
Graduação

Disciplinas ministradas
Estudo dirigido II

04/2014 - 12/2015

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Atividade de extensão realizada
Na condição de cotutora do grupo PET-Química da UFPE, foram realizadas visitas de estudantes do ensino médio ao Departamento de Química Fundamental e foram realizadas oficinas em eventos visando a divulgação científica da área de Química..

07/2013 - 12/2013

Estágios , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental.

Estágio realizado
Estágio à docência na disciplina de Trabalhos Dirigidos em Química (120h) sob a supervisão do professor Alfredo Mayall Simas.

03/2013 - 07/2013

Estágios , Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Estágio realizado
Estágio à docência na disciplina de Química Orgânica Avançada (120h) sob a supervisão da professora Simone Maria da Cruz Gonçalves.

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Redução de impactos ambientais inerentes ao descarte de resíduos sólidos e geração de renda através da confecção de materiais de construção sustentáveis em parceria com associações do estado de Pernambuco

Descrição: O objetivo geral deste projeto é solucionar o problema da geração de resíduos orgânicos das atividades de agricultura e pecuária familiar da Associação de Agricultores do Tenebre. Também é objetivo apresentar novas formas de geração de renda para as mulheres que fazem parte da associação parceira. Para isto é objetivo envolver escolas locais que são geridas por mulheres e empresas atuantes no Setor da Construção do Estado Pernambucano para apresentar alternativas para tratamento de resíduos orgânicos dos refeitórios das instituições, ampliando a formação de recursos humanos qualificados com a capacitação de adolescentes estudantes destas instituições..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Paulo Rodrigo Lopes de Souza - Integrante / Maria de Lara Peixoto da Silva - Integrante / Hsila da Silva Cavalcante - Integrante / Sanderson Damascena de Jesus

- Integrante / José Allef Ferreira Dantas -
Integrante / Fernanda Rafaella de Souza Leite -
Integrante / Ana Laura Mendes de Amorim -
Integrante / João Vieira do Nascimento -
Integrante / Eliane Cordeiro da Silva -
Integrante / Ozelina Dourado Cavalcanti -
Integrante / Genicélia Sampaio Arcoverde -
Integrante / Roberta Felix de Oliveira -
Integrante / Nélia da Silva Lima - Integrante /
Gabryelle Gonçalves Bezerra - Integrante /
Juliana Paula Souza Aires - Integrante / Maria
Eduarda do Nascimento Braz - Integrante /
Raisa Manuelle Ferreira Gueiros - Integrante /
Arellanya Maria Barbosa dos Santos Gomes -
Integrante.

2024 - Atual

Rede de inovação em Construção Civil: Ações efetivas para o desenvolvimento de novos materiais sustentáveis e tecnologias sociais e inclusivas em conjunto com associações, escolas, empresas e órgãos governamentais visando a geração de renda

Descrição: Este projeto visa a consolidação de uma rede de inovação para a criação de alternativas de reaproveitamento que reduzam a quantidade de resíduos sólidos pelos municípios do Agreste Meridional/PE, gerando assim economia para estes municípios contribuindo para uma indústria da construção civil Pernambucana com viés ainda mais sustentável..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Ana C. Peixoto - Integrante / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / Paulo Rodrigo Lopes de Souza - Integrante / Rafael Costa Manta - Integrante / Sanderson Damascena de Jesus - Integrante / Gabryelle Bezerra - Integrante / José Allef Ferreira Dantas - Integrante / Fernanda Rafaella de Souza Leite - Integrante / Esdras C Costa - Integrante / Bruno de Sousa Teti - Integrante / Ledjane Maria Alves Oliveira - Integrante / Ana Laura Mendes de Amorim - Integrante / Kátia Jeanne Almeida Tenório - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2023 - 2024

Mulheres Líderes na Criação e Ampliação de Soluções Sustentáveis para o Setor da Construção em Pernambuco

Descrição: No âmbito da preparação de produtos sustentáveis, este projeto visa estabelecer e consolidar um grupo de pesquisadoras líderes que atuam nas principais ICTs de Pernambuco (UFPE, UPE, UFRPE, UNICAP e AESA), como também no setor produtivo da Construção. A partir desta união, espera-se criar e ampliar soluções sustentáveis para o setor da Construção de Pernambuco, começando a atuação na região de desenvolvimento do Sertão do Moxotó-PE, mais especificamente no município de Arcoverde-PE. Assim a execução deste projeto atuará em dois segmentos: 1) em suportes de painéis solares e 2) em pré-moldados de concreto sustentáveis para edificações populares. Os materiais

sustentáveis que serão aplicados em instalações de painéis solares, especialmente, na situação de instalação em solo e lajes. Em particular, os produtos sustentáveis estão suportados em dois pilares importantes: a destinação apropriada de resíduos sólidos da Construção e o alto custo de implantações de usinas solares em regiões urbanas e rurais..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Integrante / MONTEIRO, ELIANA C.B. - Integrante / Yeda Povoas - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Coordenador / Stela Fucale - Integrante / Maria de Lara Peixoto da Silva - Integrante / Erika Pinto Marinho - Integrante / Juliana Angeiras Batista da Silva - Integrante / Gabryelle Bezerra - Integrante / Karla Roberta Leão Guimarães - Integrante / Elaine Raquel Correia Albuquerque - Integrante / José Allef Ferreira Dantas - Integrante / Izabel Cristina Izidoro de Souza Barbosa - Integrante / Dannúbia Ribeiro Pires - Integrante / Maria Victória Leal de Almeida Nascimento - Integrante / Fernanda Rafaella de Souza Leite - Integrante / Maria das Dôres Ramos - Integrante / Kátia Jeane Almeida Tenório - Integrante.

2022 - 2024

Lócus de Construção Civil: Rede de Reaproveitamento de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco

Descrição: O credenciamento deste Lócus de inovação visa criar, consolidar e fortalecer uma rede multidimensional envolvendo, inicialmente, ICTs (UFPE, AESA-CESA e UPE), Órgãos de Governo (CREA-PE e ABENC-PE) e Empresas do Setor Produtivo (Empresa SVD Energia Solar Engenharia e Sustentabilidade LTDA e Empresa Luz Engenharia LTDA) para o design e realização de ações eficientes de reaproveitamento de resíduos sólidos, em particular, nos materiais de construção (tais como blocos de concretos e revestimentos de argamassas). A partir das colaborações da rede deste Lócus de Reaproveitamento de Resíduos, espera-se contribuir de forma positiva com a economia Pernambucana, como também na geração de empregos, renda e oportunidades de capacitação de recursos humanos, tendo como foco inicial, a região de desenvolvimento do Sertão do Moxotó/PE..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Tiago Felipe de Abreu Santos - Integrante / Felipe Mendes da Cruz - Integrante / Yêda Vieira Póvoas - Integrante / Paulo Rodrigo Lopes de Souza - Integrante / Manoel Milton Barros Pereira - Integrante / José Vilemen da Silva - Integrante / Diógenes Ferreira Luz - Integrante / Erika Pinto Marinho - Integrante / Juliana Angeiras Batista da Silva - Integrante / Roberta Pereira Dias - Integrante / Sérgio de Lemos Campello - Integrante / Aroldo Vieira de Melo - Integrante / Monaliza Mirella de Moraes Andrade - Integrante / Ana Cecília Vieira da Nóbrega - Integrante / Julio Cezar de Oliveira Freitas - Integrante / Paulo Alysson Brilhante Faheina - Integrante / Anna Eduarda Falcão Pinto de Lemos (- Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

Inovação Tecnológica no Âmbito do Lócus de Construção Civil: Telhados Verdes Sustentáveis a partir do Reaproveitamento Seguro de Resíduos Sólidos Inorgânicos

Descrição: O presente projeto visa desenvolver tecnologias para o desenvolvimento de novos telhados verdes sustentáveis, em que resíduos sólidos serão tratados/beneficiados para aplicação em materiais de construção que possam ser utilizados nestes telhados. Em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia em União e Revestimento de Materiais (INTM) da UFPE, a empresa proponente deste projeto vai realizar tratamentos termomecânicos e termoquímicos em resíduos de escória de aciaria, em que os produtos obtidos serão caracterizados por um conjunto de experimentos, tais como termoanálises (TG/DTG/DSC), como também técnicas de microanálises (MEV), composição química por espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX), análises estruturais por difração de raios-X (DRX). Em seguida, serão realizadas investigações de propriedades físico-químicas e de composição dos produtos reaproveitados para que novas composições inorgânicas sejam projetadas, preparadas e aplicadas na construção de telhados verdes sustentáveis. Finalmente, as tecnológicas para telhados verdes sustentáveis poderão contribuir com o mercado de telhados verdes de baixo custo e quimicamente seguros..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Priscila Vilemen da Silva - Integrante / José Vilemen da Silva - Integrante / Guilherme Lima Arantes - Integrante / DIOGENES FERREIRA DA LUZ - Integrante / Jefferson Batista Pereira - Integrante / Camila Cristina Araújo Ferreira Luz - Integrante.

2022 - Atual

Imersão de Pesquisadores nas Empresas do Lócus de Construção Civil: Materiais de Construção Sustentáveis para Painéis Solares e Edificações

Descrição: Os objetivos deste projeto consistem no desenvolvimento de dois produtos: 1) kits de suportes sustentáveis para módulos fotovoltaicos (painéis solares) e 2) blocos de concreto sustentáveis para edificações. Também é objetivo a imersão de pesquisadores (doutores e/ou mestres) altamente qualificados para atuarem em conjunto com a Empresa SVD Energia Solar Engenharia e Sustentabilidade LTDA no desenvolvimento de inovações tecnológicas no âmbito de materiais sustentáveis..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1) Doutorado: (2) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Integrante / Nathan Bezerra de Lima - Coordenador / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Tiago Felipe de Abreu Santos - Integrante / Viviane Drumond Rodrigues - Integrante / Priscila Vilemen da

2021 - 2023

Estratégias para a Redução da Pobreza Extrema no Sertão Pernambucano Através do Reaproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos Visando Habitação Sustentável, Agricultura de Subsistência e Geração de Renda

Descrição: O objetivo desta proposta começa pela realização de ações multidimensionais voltadas para o reaproveitamento de resíduos sólidos inorgânicos e orgânicos destinados ao aterro sanitário do município de Arcoverde em materiais para construções sustentáveis e na agricultura. Desta maneira, é objetivo a consolidação de parcerias de âmbito multidimensional entre diferentes Instituições de Ensino Superior localizadas no Estado Pernambucano (UFPE, UPE, AESA e UFRPE), prefeitura de Arcoverde, seu aterro sanitário e a empresas SVD Energia Solar Engenharia e Sustentabilidade LTDA. Também são objetivos o suporte técnico-científico e a capacitação e de indivíduos em situação de pobreza extrema no que diz respeito ao reaproveitamento adequado de resíduos sólidos em materiais que possam ter valor agregado de mercado, de forma que novas oportunidades de renda possam ser geradas para esta parcela da população..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (2) / Doutorado: (10) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / Victor Estolano Lima - Integrante / Amanda M.L. Estolano - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Stela Fucale - Integrante / Tiago Felipe de Abreu Santos - Integrante / Guilherme Gadelha de Sousa Figueiredo - Integrante / Beatriz Andrade Ribeiro Costa - Integrante / Israel Lima Braga Rubis - Integrante / Felipe Mendes da Cruz - Integrante / Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro - Integrante / Kátia Aparecida da Silva Aquino - Integrante / Renata Francisca da Silva Santos - Integrante / Rosy Carina de Araújo Ventura - Integrante / Alessandro Anderson Tavares - Integrante / Yêda Vieira Póvoas - Integrante / Paulo Rodrigo Lopes de Souza - Integrante / Manoel Milton Barros Pereira - Integrante / Daniela de Lourdes Anjos Coutinho Simões Andrade - Integrante / Ana Carla da Silva - Integrante / Rafael Costa Manta - Integrante / Igor Jordão Marques - Integrante / Helen Rodrigues Araújo - Integrante / Ivan Bezerra de Mello Picchi - Integrante / Júlio César Ribeiro de Oliveira Farias de Aguiar - Integrante / André Luís Simões Andrade - Integrante / Maria de Lara Peixoto da Silva - Integrante / Roberto Revoredo de Almeida Filho - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2021 - 2023

Reaproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos Visando Novos Materiais de Construção Sustentáveis e de Alta Durabilidade para Aplicação no Estado de Pernambuco

Descrição: O objetivo principal desta proposta é reaproveitar os resíduos sólidos urbanos para desenvolver materiais de construção que sejam quimicamente seguros, como também que apresentem alto desempenho mecânico e alta resistência à ataques de agentes externos agressivos (por exemplo, íons cloreto e gás carbônico) para aplicação no mercado estadual de Pernambuco..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / NASCIMENTO, AGRINALDO J. - Integrante / ESTOLANO, AMANDA M.L. - Integrante / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / Victor Estolano Lima - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Tiago Felipe de Abreu Santos - Integrante / Beatriz Andrade Ribeiro Costa - Integrante / Israel Lima Braga Rubis - Integrante / Kátia Aparecida da Silva Aquino - Integrante / Renata Francisca da Silva Santos - Integrante / Rosy Carina de Araújo Ventura - Integrante / Paulo Rodrigo Lopes de Souza - Integrante / Rafael Costa Manta - Integrante / Igor Jordão Marques - Integrante / Larissa Marques Cunha Cabral - Integrante / Gênova Gabriela Oliveira de Paula Rocha - Integrante / Alessandro Anderson Tavares. - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2021 - 2022

Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana

Descrição: Este projeto PET visa ações de extensão tecnológica envolvendo professores, pesquisadores e alunos de graduação em Engenharia Civil (e/ou de áreas afins) e empresas atuantes no Estado de Pernambuco. É importante ressaltar que nosso grupo de pesquisa vem realizando esforços em atividades de extensão tecnológica não apenas no Recife, mas também em municípios do Sertão Pernambucano. Por exemplo, recentemente realizamos reuniões estratégicas com a prefeitura de Arcoverde e o aterro sanitário desta cidade..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (3) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / ESTOLANO, AMANDA M.L. - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante.

2021 - 2022

Reaproveitamento de Resíduos Sólidos destinados a Aterros Sanitários Como Materiais de Engenharia de Alto Desempenho

Descrição: Justificativa para Implementação do Projeto e enquadramento ao planejamento estratégico do PPG (até 250 palavras): As formas de manuseio, armazenamento e descarte dos resíduos sólidos urbanos podem oferecer sérios riscos à saúde e meio ambiente. No Brasil, o crescente aumento de produção de resíduos aliado a práticas de descarte e alto custo com armazenamento resultam no aumento da destinação inadequada de rejeitos,

favorecendo a proliferação de doenças, inundações devido à obstrução de ralos e bueiros, poluição do ar, contaminação dos solos e dos recursos hídricos. O reaproveitamento de algumas classes de resíduos sólidos ainda é inexpressivo no país, entretanto, no contexto apresentado, pode se mostrar uma alternativa viável para mitigar os impactos causados pelo descarte de resíduos sólidos e promover impactos sociais, ambientais e econômicos positivos. Portanto o desenvolvimento de estratégias que visam produzir materiais de construção provenientes desses resíduos, minimiza o impacto ambiental e gera economia com a fabricação de produtos sustentáveis e de desempenho similar aos produzidos com materiais convencionais. Assim, a justificativa desta proposta consiste em possibilitar e potencializar o uso de resíduos sólidos como materiais de construção para aplicações de grande, médio e pequeno porte, através de investigações sobre mecanismos químicos, mecânicos e microestruturais associados a reatividades e durabilidade de materiais sustentáveis..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Tiago Felipe de Abreu Santos - Integrante.

Financiador(es): Universidade Federal de Pernambuco - Auxílio financeiro.

2018 - 2019

Estratégias de armazenamento de cimento a partir de investigação química envolvendo termodinâmica, cinética e fluorescência

Descrição: Em geral, a validade do cimento é de 90 dias após a data de sua fabricação. Reduzir significativamente a degradação do cimento, aumentando seu prazo de validade, é algo com imediato e importante impacto econômico. O cimento é um material amplamente utilizado pela engenharia civil nos mais variados tipos de construções, tais como: edifícios; pontes; portos e pavimentações. A preparação do cimento, por exemplo, do cimento Portland, ocorre a partir da moagem de materiais calcários juntamente com alumina e sílica encontradas em argilas ou folhetos, seguida de sua exposição a elevadas temperaturas ($\sim 1450^{\circ}\text{C}$) em grandes fornos rotativos. Ao término deste processo é formado o clínquer de cimento, o qual é resfriado. Posteriormente, é adicionada uma quantidade de sulfato de cálcio, onde a mistura é moída até que um pó fino seja formado, resultando no cimento amplamente empregado em todo o mundo. No ambiente de uma construção civil, o cimento é armazenado e utilizado em condições ambientes. Isto pode favorecer a decomposição dos sólidos que compõem o cimento em sólidos mais estáveis, levando à sua degradação. O plano de trabalho para a realização deste projeto começa pela caracterização química de reações envolvidas na degradação dos vários tipos de cimento Portland dos tipos I a V em que serão avaliadas tanto propriedades termodinâmicas quanto cinéticas. Para isto realizaremos experimentos de espectroscopia de infravermelho e de microscopia de fluorescência, apoiados por cálculos computacionais de química quântica. O objetivo é a proposição de novas estratégias de armazenamento dos vários tipos de cimento em função do ambiente no qual serão estocados, adaptando-as às diferentes condições climáticas das várias regiões do

Brasil. Também poderão ser propostos protocolos de controle de qualidade do cimento estocado com base em experimentos de microscopia de fluorescência..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3)

Doutorado: (2) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima -
Coordenador.

2015 - 2020

PRONEX - Novos Métodos em Química Teórica:
Design e Síntese de Protótipos Moleculares
Luminescentes

Descrição: Este projeto PRONEX possui vertentes teóricas e experimentais, em que propomos realizar o desenvolvimento destas técnicas teóricas para moléculas orgânicas e complexos de íons metálicos lantanídeos, com vistas ao cálculo mais exato das várias propriedades de interesse destes sistemas. Desenvolveremos o método RNDDO (Recife Neglect of Diatomic Differential Overlap) para a previsão de espectros eletrônicos e estados excitados de moléculas orgânicas. Desenvolveremos também o método RNDDO-Ln, para a previsão de estados excitados de complexos de íons lantanídeos trivalentes, especialmente o primeiro estado singleto excitado e o estado tripleto de mais baixa energia. Faremos a paralelização do nosso código semiempírico para arquiteturas híbridas Multi-CPU-Multi-GPU de forma a tornar nossos cálculos mais rápidos e assim poderemos tratar sistemas gigantes como metal-organic-frameworks (MOFs), contendo lantanídeos, inclusive em estado sólido. Aplicaremos a teoria de perturbação nas funções de onda do modelo Sparkle com o objetivo de tornar únicas, para cada complexo, as cargas e polarizabilidades dos átomos diretamente coordenados ao lantanídeo do Simple Overlap Model proposto por Malta em 1982¹⁰. Parametrizaremos estas cargas e polarizabilidades a partir de técnicas de correlações quantitativas entre estrutura e luminescência com vistas a obter espectros de emissão de complexos de lantanídeos, principalmente európio, a partir de sua estrutura química. Finalmente, aplicaremos todos os métodos desenvolvidos para o design, síntese e comprovação experimental por medidas fotofísicas de complexos inéditos de európio, térbio e túlio. Finalmente, como os métodos desenvolvidos serão muito poderosos, pretendemos ainda aplicá-los no estudo da diversidade de coordenação em complexos de íons lantanídeos trivalentes que possam funcionar como líquidos iônicos e/ou como emissores de luz polarizada. Finalmente, buscaremos desenvolver técnicas para a determinação do excesso enantiomérico e da configuração absoluta de moléculas orgânicas e pré-ligantes..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (7) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (8) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima -
Integrante / Simone M. D. C. Gonçalves -
Integrante / Gustavo Laureano Coelho de
Moura - Integrante / Gerd Bruno Rocha -
Integrante / Alfredo Mayall Simas -
Coordenador.

2008 - 2014

Descrição: As novas abordagens teóricas desenvolvidas no Departamento de Química Fundamental da UFPE, notadamente os modelos RM1 e Sparkle, quando acopladas aos mais modernos softwares químico quânticos como o MOPAC 2007, Gaussian 03, e aos processadores estruturais e interfaces gráficas de visualização Spartan06 e Hyperchem, constituem-se em poderosas ferramentas para o design de novas estruturas moleculares com propriedades pré-definidas: os protótipos moleculares. Tendo sido parametrizado para o cálculo de moléculas contendo os átomos de H, C, O, N, P, S, F, Cl, Br e I, o RM1 distingue-se dos modelos anteriores por sua maior exatidão no cálculo de entalpias de formação, momentos de dipolo, potenciais de ionização e geometrias de moléculas orgânicas, biomoléculas e fármacos. Mais notadamente, o modelo RM1 distingue-se, principalmente do PM3, por ser capaz de descrever adequadamente compostos contendo o átomo de nitrogênio. Assim, neste projeto o RM1 foi utilizado como técnica de apoio na avaliação de estratégias de síntese e otimização estrutural de compostos envolvendo o anel oxadiazol, anel heteroaromático de cinco membros contendo um átomo de oxigênio e dois átomos de nitrogênio, quando foram sintetizados protótipos moleculares de marcadores luminescentes para a detecção de DNA e de neovascularização tumoral, bem como fármacos com atividade antimicrobiana, citotóxica, etc. Da mesma forma, a parametrização do RM1 foi estendida para os átomos de Se e Te, tornando possível o cálculo de estruturas moleculares contendo estes elementos. Através do modelo Sparkle, foi abordado o problema das estratégias de síntese e otimização estrutural quando foram sintetizados complexos de íons lantanídeos luminescentes. Foi possível também apoiarmos a avaliação de estratégias sintéticas e a otimização estrutural, ao sintetizarmos protótipos de agentes de discriminação quiral de ^{77}Se e ^{125}Te para a determinação de excesso enantiomérico por ressonância magnética nuclear. Apoio teórico também foi dado ao estudo das potencialidades sintéticas de compostos orgânicos de telúrio, em especial os alquílicos funcionalizados. O projeto foi executado por grupos teóricos e experimentais, em sinergia, em um esforço combinado de cooperação de vários pesquisadores, alunos de pós-graduação, técnicos e alunos de iniciação científica..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (11) / Mestrado acadêmico: (3) / Doutorado: (3) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Integrante / Alfredo M. Simas - Coordenador / Gustavo Laureano Coelho de Moura - Integrante / GONÇALVES, SIMONE M.C. - Integrante / Fernando Halwass - Integrante / Rajendra Mohan Srivastava - Integrante / João Valdir Comasseto - Integrante.

Projetos de extensão

2021 - 2022

Tecnologias habilitadoras aplicadas a Gestão Pública de reaproveitamento de resíduos

Descrição: A mudança de paradigma da Gestão Pública de reaproveitamento de resíduos sólidos ocorrerá quando os tratamentos de resíduos passarem a ter os mesmos controles de qualidade em comparação aos seus processos de geração. Tais controles permitirão a geração de coprodutos mais padronizados e, conseqüentemente, maior valor agregado. Exatamente nesse ponto, a presente proposta mostra seu potencial de inovação e de sustentabilidade, agregando valor a resíduos sólidos por meio de seu adequado manejo, focando em segurança química e aplicações eficientes, de forma a gerar impactos significativos para o Estado de Pernambuco. Exemplos incluem, a utilização de materiais de construção e da metalmecânica sustentáveis em construções realizadas pelo Governo Pernambucano e por Órgãos Militares (gestão de habitação e obras) e o uso racional da água (gestão de recursos hídricos)..

Situação: Concluído; Natureza: Extensão.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (4) Doutorado: (9) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Integrante / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Tiago Felipe de Abreu Santos - Coordenador / Guilherme Gadelha de Sousa Figueiredo - Integrante / Felipe Mendes da Cruz - Integrante / Rafael Costa Manta - Integrante / Igor Jordão Marques - Integrante / Helen Rodrigues Araújo - Integrante / Ivan Bezerra de Mello Picchi - Integrante / Roberto Revoredo de Almeida Filho - Integrante / Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani - Integrante / Viviane Drumond Rodrigues - Integrante / Mathews Lima dos Santos - Integrante / Gleryston Thiago Gomes da Silva - Integrante / Amanda Marques Lopes Estolano - Integrante / Victor Marcelo Estolano de Lima - Integrante / Caio Victor Souza Abreu de Vasconcelos - Integrante / Maria Conceição da Costa Silva - Integrante / Priscila Vilemen da Silva - Integrante.

2021 - Atual

University Chapters UFPE: incluindo Ciência de Materiais na Sociedade

Descrição: O objetivo deste projeto consiste em atuar na formação profissional e acadêmica dos estudantes do ensino médio da Rede Pública, estudantes da graduação e pós-graduação do CCEN UFPE, em particular em Ciência dos Materiais. Atuar com divulgação científica por meio de palestras com o público das escolas públicas de ensino médio. Além de auxiliar na formação dos estudantes universitários, por meio de atividades voltadas para divulgação científica..

Situação: Em andamento; Natureza: Extensão.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (10) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / Amanda M.L. Estolano - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Eduardo Padrón Hernández - Integrante / Petrus D Amorim Santa Cruz Oliveira - Integrante / Lays de Araujo Makiyama - Integrante / Anderson Antônio de Souza Correia - Integrante / Douglas Salgado

da Silva - Integrante / Fernanda Vieira Amorim - Integrante / Iago Ramon de Vasconcelos - Integrante / Jailson José da Silva - Integrante / Jean Felipe Oliveira da Silva - Integrante / Anderson Gomes Vieira - Integrante / Beatriz Andrade Ribeiro Costa - Integrante / Felipe Leon Nascimento de Sousa - Integrante / Keliton Gomes de Souza Cruz - Integrante / Lillyane Raissa Barbosa da Silva - Integrante / Mariana Alves Henrique - Integrante.
Financiador(es): Universidade Federal de Pernambuco - Auxílio financeiro.

Revisor de periódico

2011 - Atual

Periódico: Journal of Molecular Structure (Print)

2014 - Atual

Periódico: Journal of Molecular Modeling (Print)

2016 - Atual

Periódico: Journal of the Brazilian Chemical Society (Impresso)

2017 - Atual

Periódico: Spectrochimica Acta (Cessou em 1966. Foi desdobrado em dois: ISSN 0584-8539)

2019 - Atual

Periódico: The Journal of Physical Chemistry

2019 - Atual

Periódico: Physical Chemistry Chemical Physics

2020 - Atual

Periódico: RSC Advances

2020 - Atual

Periódico: CRYSTENGCOMM

2021 - Atual

Periódico: ACS Omega

2022 - Atual

Periódico: Sustainable Materials and Technologies

2021 - Atual

Periódico: Sustainable Materials and Technologies

2021 - Atual

Periódico: ACI Materials Journal

2022 - Atual

Periódico: Journal of Asian Architecture and Building Engineering

2022 - Atual

Periódico: Journal of Asian Architecture and Building Engineering

2023 - Atual

Periódico: Biomass Conversion and Biorefinery

2023 - Atual

Periódico: ACI Structural and Materials Journals

2024 - Atual

Periódico: Materials Letters

2024 - Atual

Periódico: Minerals

2024 - Atual

Periódico: Structural Engineering and Mechanics, An International Journal

2024 - Atual

Periódico: Applied Sciences

2024 - Atual

Periódico: Buildings

2024 - Atual

Periódico: Journal of Material Cycles and Waste Management

2024 - Atual

Periódico: Construction Materials

Revisor de projeto de fomento

2023 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

2023 - Atual

Agência de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Áreas de atuação

1.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Civil.

2.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Civil / Subárea: Construção Civil/Especialidade: Materiais e Componentes de Construção.

3.

Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Civil / Subárea: Construção Civil.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Química Inorgânica.

6.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Química / Subárea: Físico-Química/Especialidade: Química Teórica.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2023

Moção de aplausos de autoria do vereador Luciano Rodrigues Pacheco pela colaboração no desenvolvimento do curso de Engenharia Civil da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (AESA), Câmara Municipal do Município de Arcoverde-PE.

2023

Menção honrosa no evento de finalização do PET 2023 com o projeto intitulado "Capacitação em processos de compostagem visando o tratamento de resíduos orgânicos produzidos em refeitórios de EREMs", FACEPE.

2022

Menção Honrosa de Artigo Completo, Congresso Brasileiro de Resíduos sólidos 2022 - EPER SOL 2022.

2022

Menção honrosa no evento de finalização do PET 2022 com o projeto intitulado "Capacitação em processos de compostagem utilizando um sistema de composteiras de alvenaria", FACEPE.

2020

Prêmio Ricardo Ferreira ao Talento Jovem Cientista pela bolsista de iniciação científica Beatriz Andrade Ribeiro Costa 24ª Jornada de Iniciação Científica da FACEPE, FACEPE.

2018

Para Mulheres na Ciência (For Women in Science), L'Oréal, UNESCO e Academia Brasileira de Ciências.

2017

2º lugar na Jornada de Iniciação Científica, 3º Simpósio Nordeste de Química - SINEQUI.

2015

1º lugar na modalidade pôster/Apresentação oral, 1º Simpósio Nordeste de Química.

2015

3º lugar na modalidade pôster, Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química.

2015

2º lugar na modalidade pôster, Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química.

2015

1º lugar na modalidade pôster, Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química.

2014

Melhor pôster no XVII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry (XVII BMIC), Divisão de química inorgânica da SBQ e Real Sociedade de Química do Reino Unido (RSC).

2013

5º Lugar na modalidade pôster/Apresentação oral, XXVI Jornada Brasileira de Iniciação Científica em Química/53º Congresso Brasileiro de Química (ABQ).

2013

2º lugar na modalidade pôster, XVII Simpósio Brasileiro de Química Teórica.

2013

Menção Honrosa na categoria Pós-Graduação na modalidade pôster, XVII Simpósio Brasileiro de Química Teórica.

2012

Menção Honrosa na modalidade pôster/Apresentação oral, XXV Jornada Brasileira de Iniciação Científica em Química/52º Congresso Brasileiro de Química (ABQ).

2011

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 51

Total de citações: 608

Data: 10/01/2025

[Lima, N.B.D.](#)

Google Scholar

Total de trabalhos: 66

Total de citações: 608

Data: 10/01/2025

<https://scholar.google.com.br/citations?user=aHltulEAAAAJ&hl=pt-BR>

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

LIMA, NATHAN B. ; SILVA, M. P. Q. ; SILVA, D. ; MANTA, R. C. ; TETI, BRUNO S. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; SANTOS, L. B. T. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** . Evaluation of probability distributions in the study of characteristic compressive strength of metakaolin concrete blocks. AMBIENTE CONSTRUÍDO (ONLINE), v. 25, p. e138069, 2025.

2.

MARINHO, J.F.V. ; NASCIMENTO, H.C.B. ; NÓBREGA, A.C.V. ; MARINHO, E.P. ; **LIMA, N.B.D.** . Ecological mortars produced from sustainable hydrated lime obtained from biomass ash. Next Sustainability, v. 5, p. 100067, 2025.

3.

JESUS, S.D. ; DANTAS, J.A.F. ; PEIXOTO, M.L. ; CAVALCANTE, H.S. ; MANTA, R.C. ; COUTINHO, Y. ; **LIMA, N.B.** ; NASCIMENTO, H.C.B. ; CARNEIRO, A.M.P. ; FUCALÉ, S. ; **LIMA, N.B.D.** . Waste of aluminum composite material applied to cement-based mortars and their chemical, microstructural, and mechanical properties. Next Materials, v. 7, p. 100393, 2025.

4.

TETI, B.S. ; AMORIM, A.L.M. ; COSTA, E.C. ; **LIMA, N.B.** ; ALVES, K.G.B. ; **LIMA, N.B.D.** . Incorporating industrial residue of submerged arc welding (SAW) in cement-based mortar matrices as a green strategy. Next Sustainability, v. 5, p. 100080, 2025.

5.

DE MELO, ADRIANA C.N. ; **BEZERRA, NATÁLIA M.** ; SRIVASTAVA, RAJENDRA M. ; DE SIMONE, CARLOS ALBERTO . Novel 2,3-unsaturated O-glycosides containing an alkynyl function in their aglycones. Results In Chemistry **JCR**, v. 13, p. 101991, 2025.

6.

SANTOS, C. ; SOUZA, M. T. G. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** ; NOBREGA, A. C. V. ; MARINHO, E. P. . Plastic viscosity, microstructural, and mechanical characteristics of sustainable geopolymers based on metakaolin with the incorporation of long-neck bottles waste glass. Materia-Rio de Janeiro **JCR**, v. 30, p. xx, 2025.

7.

SANTOS, C. ; SOUZA, M. T. G. ; SANTOS, M. N. G. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** ; NASCIMENTO, H. C. B. ; FREITAS, J. C. O. ; NOBREGA, A. C. V. ; MARINHO, E. P. . Effects of Ni²⁺, Cu²⁺ and Co²⁺ ions on optical, mechanical properties and microstructure of metakaolin based geopolymers. Next Materials, v. 6, p. 100502, 2025.

8.

NASCIMENTO, H.C.B. ; **LIMA, N.B.** ; JESUS, S.D ; ROCHA, D.G. ; CAVALCANTE, H.S. ; TETI, B.S. ; MANTA, R. ; SANTOS, L.B.T. ; CAMPELO, S. ; **LIMA, N.B.D.** . A molecular formalism of the hydraulic cement deterioration stored at different temperatures and its impact on the mechanical behavior. CEMENT, v. 19, p. 100130, 2025.

9.

SILVA, M. L. P. ; JESUS, S. D. ; CAVALCANTE, H. S. ; TETI, B. S. ; MANTA, R. C. ; Lima, N. B. ; FUCALÉ, S. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** . Impacts of high CDW levels on the chemical, microstructural, and mechanical behavior of cement-based mortars. Next Materials, v. 8, p. 100514, 2025.

10.

SILVA, D. G. C. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** . Incorporating marble sludge in laying mortars and their microstructural, thermal, mechanical, and chemical characteristics. Next Materials, v. 8, p. 100552, 2025.

11.

★ SILVA, D.B.P. ; **LIMA, N.B.** ; SOARES, J.E.C. ; JESUS, S.D. ; TETI, B.S. ; MANTA, R.C. ; NASCIMENTO, H.C.B. ; POVOAS, Y.V. ; **LIMA, N.B.D.** ; CARNEIRO, A.M. . Thermodynamic characteristics of hydrogen bonding formation in gypsum-based materials and its effects on mechanical performance. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS **JCR**, v. 470, p. 140666, 2025.

12.

MANTA, R. C. ; TETI, BRUNO S. ; SOARES, W. A. ; Lima, N. B. ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA DE** ; LAGO, E. M. G. ; CRUZ, F. M. ; VAS, B. M. . Avaliação da Distribuição Estatística dos Acidentes de Trajeto no Brasil. REVISTA DE ENGENHARIA E PESQUISA APLICADA, v. 9, p. 80-87, 2024.

13.

TETI, B. S. ; ZLATAR, T. ; LAGO, E. M. G. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** ; CRUZ, F. M. ; VAS, B. M. . Queda por diferença de nível: uma revisão de literatura sobre as causas dos acidentes em andaimes na construção civil. REVISTA DE ENGENHARIA E PESQUISA APLICADA, v. 9, p. 71-79, 2024.

14.

DANTAS, JOSÉ ALLEF FERREIRA ; CAVALCANTE, HISLA DA SILVA ; JESUS, SANDERSON DAMASCENA DE ; COSTA, ESDRAŞ CARVALHO ; NASCIMENTO, HELIANA CAROLINE BATISTA ; SILVA, ANGELO JUST COSTA E ; FUCALÉ, STELA ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA** . Mechanical and chemical effects of incorporating stone powder residue in mortars. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES, v. 17, p. e6574, 2024.

15.

MANTA, RAFAEL COSTA ; LIMA, ALESSANDRA DE SOUSA ; CAVALCANTE, HISLA DA SILVA ; TETI, BRUNO DE SOUSA ; NASCIMENTO, HELIANA CAROLINE BATISTA DO ; LIMA, NATHAN BEZERRA DE ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA DE** . Waste glass as an eco-friendly substitute in plastering mortars: analyzing microstructure, thermal, and mechanical properties. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES, v. 17, p. e9978, 2024.

16.

★ SILVA, D.B.P. ; **LIMA, N.B.** ; LIMA, V.M.E. ; ESTOLANO, A.M.L. ; NASCIMENTO, H.C.B. ; VILEMEN, P. ; PADRON-HERNÁNDEZ, E. ; CARNEIRO, A.M.P. ; **LIMA, N.B.D.** ; POVOAS, Y.V. . Producing a gypsum-based self-leveling mortar for subfloor modified by polycarboxylate admixture (PCE). CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS **JCR**, v. 364, p. 130007, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ¹⁴ | **SCOPUS** ¹²

17.

SIQUEIRA, L. O. ; PICCHI, I. B. M. ; ANDRADE, A. L. S. ; LOPEZ, E. A. T. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** ; SANTOS, T. F. A. . Evaluation and qualification of the brazing of stainless steel joints employing silver-based filler metals for application in aircraft pressurized oxygen

18.

ESTOLANO, A. M. L. ; OLIVEIRA, P. D. S. C. ; SILVA, F. J. ; CRUZ, F. M. ; SANTOS, T.F.A. ; **LIMA, N. B.** . Avaliação por microscopia eletrônica e de força atômica para análise do comportamento abrasivo de compósitos com carvão de silício. Materia-Rio de Janeiro **JCR**, v. 28, p. e20220335, 2023.

19.

MARQUES, I. J. ; LOPEZ, E. A. T. ; **LIMA, N.B.** ; BARROS, B. S. ; SANTOS, T. F. A. . Effects of graphene oxide addition in properties of shielded metal arc weld joints. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY (INTERNET) **JCR**, v. 127, p. 5775?5789, 2023.

20.

PEREIRA, M. ; SANTOS, T.F.A. ; **LIMA, N.B.** . Structural Integrity of Welded Joints. REVISTA DE ENGENHARIA E PESQUISA APLICADA, v. 8, p. 12-21, 2023.

21.

BEZERRA, G. ; QUEIROZ, M. ; OLIVEIRA, M. A. A. ; MARINHO, E. P. ; **LIMA, N. B.** ; NOBREGA, A. C. V. . Reuso de cinza de lenha de algaroba como filler calcário alternativo no desenvolvimento de cimento LC3. CERÂMICA, v. 69, p. 224-232, 2023.

22.

NASCIMENTO, CARLOS F.G. ; BARROS, F. B. ; MANTA, R. C. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; LIMA, N. B. D. ; COSTA, E. C. ; ALVES, K. G. B. ; Povoas Y. ; MONTEIRO, E. C. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** . Enhancing the mechanical performance of plastering mortars with low levels of multilayer graphene and their chemical, structural, and microstructural characteristics. JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING **JCR**, v. 80, p. 107966, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** [™] 1 | **SCOPUS** 1

23.

SANTOS, L.B.T. ; SOUSA-SILVA, P.A. ; TERRA, M.O. ; ALJBAAE, S. ; SANCHEZ, D.M. ; PRADO, A.F.B.A. ; OLIVEIRA, G.M. ; MONTEIRO, F. ; DE ALMEIDA JR, A.K. ; **LIMA, N.B.** ; **LIMA, N.B.D.** . Analysis of the dynamics of a spacecraft in the vicinity of an asteroid binary system with equal masses. PLANETARY AND SPACE SCIENCE **JCR**, v. 233, p. 105701, 2023. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** [™] 1 | **SCOPUS** 1

24.

★ **LIMA, N.B.**; NASCIMENTO, H.C.B. ; VILEMEN, P. ; SANTOS, L.B.T. ; PONTES, M. ; PADRON-HERNANDEZ, E. ; POVOAS, Y.V. ; ALVES, K.G.B. ; OLIVEIRA, R.A. ; **LIMA, N.B.D.** . Combining ultrasonic testing, infrared thermography, and stereoscopy to unveil characteristics of the adhesion capacity of metakaolin plastering mortars. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS **JCR**, v. 408, p. 133829, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1

25.

★ **LIMA, N.B.**; SILVA, D. ; VILEMEN, P. ; NASCIMENTO, H.C.B. ; CRUZ, F. ; SANTOS, T.F.A. ; OLIVEIRA, R. ; POVOAS, Y. ; PADRON-HERNANDEZ, E. ; **LIMA, N.B.D.** . A chemical approach to the adhesion ability of cement-based mortars with metakaolin applied to solid substrates. JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING **JCR**, v. 65, p. 105643, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 6

26.

SANTOS, L. B. T. ; PRADO, A. F. B. A. ; SANTOS, T. F. A. ; **LIMA, N. B.** ; Lima, N. B. D. . Selecting orbits for Earth observations. European Physical Journal-Special Topics **JCR**, v. xx, p. xx, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 1

27.

ESTOLANO, AMANDA M. L. ; LIMA, VICTOR M. E. ; LIMA, NATHAN B. ; BERENGUER, ROMILDO A. ; NASCIMENTO, HELIANA C. B. ; ROCHA, GENOVA G. O. P. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** ; CARNEIRO, ARNALDO M. P. ; OLIVEIRA, ROMILDE A. . Incorporating metakaolin in paving blocks: effect on physical and mechanical properties. International Journal of Pavement Engineering **JCR**, v. 24, p. 1-12, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 5

28.

SILVA, A. F. R. ; MELO, V. B. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; Lima, N. B. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** . Estimativa de Consumo de Água em Centros de Elevada Variabilidade de Usuários. REVISTA DE ENGENHARIA E PESQUISA APLICADA, v. 8, p. 10-17, 2022.

29.

MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** ; LINS, S. L. S. ; Simas, A. M. . A theorized new class of polyhedral hydrocarbons of molecular formula C_nH_n and their bottom-up scaffold expansions into hyperstructures. Scientific Reports **JCR**, v. 11, p. 5576, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 5

30.

★ BERENGUER, R.A. ; **LIMA, N.B.** ; LIMA, V.M.E. ; ESTOLANO, A.M.L. ; POVOAS, Y.V. ; **LIMA, N.B.D.** . The role of hydrogen bonds on the mechanical properties of cement-based mortars applied to concrete surfaces. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES **JCR**, v. 115, p. 103848, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 11

31.

★ BERENGUER, R. ; **LIMA, N.** ; PINTO, L. ; MONTEIRO, E. ; POVOAS, Y. ; OLIVEIRA, R. ; **LIMA, N.B.D.** . Cement-based Materials: Pozzolanic Activities of Mineral Additions Are Compromised by the Presence of Reactive Oxides. JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING **JCR**, v. 41, p. 102358, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 34 | SCOPUS 36

32.

Lima, V. E. ; FUCALÉ, S. ; Estolano, A. M. ; Berenguer, R. A. ; Lima, N. B. ; CABRAL, L. C. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; **LIMA, N. B.** . Concrete precast rejects ? treatment, characterization, and application in new concrete as recycled aggregate. CONJECTURAS, v. 21, p. 142-181, 2021.

33.

★ BERENGUER, R. A. ; **LIMA, N.** ; CRUZ, F. ; PINTO, L. ; **LIMA, N. B.** . Thermodynamic, microstructural and chemometric analyses of the reuse of sugarcane ashes in cement manufacturing. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING **JCR**, v. 9, p. 105350, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 8

34.

LIMA, NATHAN B. ; ALMEIDA, R. O. ; **LIMA, N. B.** . Lajes Maciças Pré-moldadas e Maciças Com Painéis Treliçados Em Pavimentos de Edificações: Logística, Montagem e Custos. REVISTA DE ENGENHARIA E PESQUISA APLICADA, v. 5, p. 59-67, 2020.

35.

BERENGUER, R. ; **LIMA, N.** ; VALDÉS, A. C. ; MEDEIROS, M. H. F. ; Lima, N. B. D. ; DELGADO, J. M. P. Q. ; SILVA, F. A. N. ; AZEVEDO, A. C. ; GUIMARÃES, A. S. ; RANGEL, B. . Durability of Concrete Structures with Sugar Cane Bagasse Ash. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ONLINE) **JCR**, v. 2020, p. 1-16, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 17 | SCOPUS 19

36.

★ LIMA, NATHAN B. ; JUNIOR, ROGERIO V.A. ; BELARMINO, MARCIA K.D.L. ; ESTOLANO, AMANDA M.L. ; MANTA, RAFAEL C. ; TETI, BRUNO S. ; JUNIOR, BÉDA B. ; POVOAS, YEDA V. ; MONTEIRO, ELIANA C.B. ; OLIVEIRA, ROMILDE A. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** . Loss of mass, structural, and thermodynamic properties of concretes under rainy conditions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE **JCR**, v. 1176, p. 622-632, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 5

37.

ESTOLANO, AMANDA M.L. ; LIMA, NATHAN B. ; JUNIOR, ROGERIO V.A. ; BELARMINO, MARCIA K.D.L. ; SILVA, ANDERSON I.S. ; NASCIMENTO, CARLOS F.G. ; OLIVEIRA, NATHALIA T.C. ; LIMA, VICTOR M.E. ; IORAS, RENAN U.F. ; OLIVEIRA, ROMILDE A. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** . Concrete paving blocks: Structural, thermodynamic, fluorescence, optical and mechanical properties. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE **JCR**, v. 1184, p. 443-451, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 9 | SCOPUS 9

38.

★ LIMA, NATHAN B. ; ROGERIO, V.A. ; BELARMINO, MARCIA K.D.L. ; SILVA, ANDERSON I.S. ; IORAS, RENAN U.F. ; OLIVEIRA, ROMILDE A. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** . A chemical rationalization of the processing and application of the mortar coatings: Structural, thermodynamic, and fluorescence properties. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE **JCR**, v. 1164, p. 546-555, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 6

39.

SOUZA, JULIANA ; AZEVEDO JÚNIOR, ROGERIO ; VINHAS, GLÓRIA ; **LIMA, NATHALIA** ; BRITO, ANDRÉA . EVALUATION OF PERFORMANCE OF A POLYURETHANE SENSING PHASE BY GIBBS ENERGY OF SOLVATION AND INFRARED SPECTROSCOPY FOR DETERMINATION OF TOLUENE IN WATER. QUIMICA NOVA **JCR**, v. 41, p. 394-399, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

40.

LIMA, NATHALIA; ROCHA, GERD ; FREIRE, RICARDO ; SIMAS, ALFREDO . RM1 Semiempirical Model: Chemistry, Pharmaceutical Research, Molecular Biology and Materials Science. JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY (ONLINE) **JCR**, v. 30, p. 683-716, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 18 | [SCOPUS](#) 18

41.

NASCIMENTO, AGRINALDO J. ; MOURA, GUSTAVO L.C. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** ; SIMAS, ALFREDO M. . Effects of crystal lattice and counterions on the geometries of metal complexes: Hexaaquomagnesium cation as a case study. Journal of Molecular Structure (Print) **JCR**, v. 1134, p. 458-463, 2017.

42.

LIMA, N. B.; SILVA, A. I. S. ; Santos, V. F. D. C. ; GONCALVES, S. M. D. C. ; SIMAS, A. M. . Europium complexes: choice of efficient synthetic routes from RM1 thermodynamic quantities as figures of merit. RSC Advances **JCR**, v. 7, p. 20811-20823, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 8

43.

SILVA, ANDERSON I. S. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** ; SIMAS, ALFREDO M. ; GONÇALVES, SIMONE M. C. . Europium Complexes: Luminescence Boost by a Single Efficient Antenna Ligand. ACS Omega **JCR**, v. 2, p. 6786-6794, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 35 | [SCOPUS](#) 33

44.

LIMA, N. B.; DUTRA, J. D. ; GONCALVES, S. M. C. ; FREIRE, RICARDO O. ; SIMAS, A. M. . Chemical Partition of the Radiative Decay Rate of Luminescence of Europium Complexes. Scientific Reports **JCR**, v. 6, p. 21204, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 30 | [SCOPUS](#) 27

45.

LIMA, NATHALIA B.D.; SILVA, ANDERSON I.S. ; GONÇALVES, SIMONE M.C. ; SIMAS, ALFREDO M. . Synthesis of mixed ligand europium complexes: Verification of predicted luminescence intensification. Journal of Luminescence **JCR**, v. 170, p. 505-512, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹³ | [SCOPUS](#) ¹²

46.

SILVA, ANDERSON IRINEU SOARES ; SANTOS, VANESSA F.C. ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA DE** ; SIMAS, ALFREDO ; GONÇALVES, SIMONE MARIA DA CRUZ . Substantial luminescence enhancement in ternary europium complexes by coordination of different ionic ligands. RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences **JCR**, v. 6, p. 90934-90943, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹¹ | [SCOPUS](#) ¹¹

47.

JÚNIOR, ROGÉRIO V. A. ; MOURA, GUSTAVO L. C. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . Insights into the spontaneity of hydrogen bond formation between formic acid and phthalimide derivatives. Journal of Molecular Modeling (Print) **JCR**, v. 22, p. 255, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁵ | [SCOPUS](#) ⁶

48.

MACHADO, CAMILA M.B. ; SANTOS, VANESSA F.C. ; BELARMINO, MARCIA K.D.L. ; FRANÇA, JOSÉ A.A. ; MOURA, GUSTAVO L.C. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** . Effect of 1,10-phenanthroline aromaticity in carboxylic acids: ¹H NMR spectroscopy, GIAO calculations and thermodynamic properties. Journal of Molecular Structure (Print) **JCR**, v. 1118, p. 279-287, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁵ | [SCOPUS](#) ⁵

49.

DUTRA, JOSÉ DIOGO L. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** ; FREIRE, RICARDO O. ; SIMAS, ALFREDO M. . Europium Luminescence: Electronic Densities and Superdelocalizabilities for a Unique Adjustment of Theoretical Intensity Parameters. Scientific Reports **JCR**, v. 5, p. 13695, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴² | [SCOPUS](#) ⁴²

50.

LIMA, N. B.; SILVA, A. I. S. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; GONCALVES, S. M. C. ; SIMAS, A. M. . Faster Synthesis of Beta-Diketonate Ternary Europium Complexes: Elapsed Times & Reaction Yields. Plos One **JCR**, v. 10, p. e0143998, 2015. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹¹ | [SCOPUS](#) ¹²

51.

OLIVEIRA, M. S. S. ; Santos, V. F. D. C. ; SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; NASCIMENTO, R. X. D. ; SILVA, A. I. S. ; CABRAL, M. V. ; BELARMINO, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** . Um Estudo Teórico Das Propriedades Estruturais, Energéticas E Vibracionais Dos Complexos Envolvendo RCOCH₃ (R= -C₆H₅, -C₆H₄Me E -C₆H₄OMe) E HX (X= -F E ?CN). Química no Brasil, v. 8, p. 41-48, 2014.

52.

BELARMINO, M. K. D. L. ; Santos, V. F. D. C. ; **LIMA, N. B.** . Hydrogen-bonded complexes between dimethyl sulfoxide and monoprotic acids: Molecular properties and IR spectroscopy. Journal of Molecular Modeling (Print)**JCR**, v. 20, p. 2477, 2014. **Citações:**
[WEB OF SCIENCE](#)™ 7 | [SCOPUS](#) 7

53.

LIMA, N. B.; BELARMINO, M. K. L. . A STUDY OF THE STRUCTURES AND VIBRATIONAL SPECTRA OF THE N O₂(HX) AND ON $\dot{\epsilon}$ (HX) WITH X = F, Cl, Br AND CN. Journal of Theoretical and Computational Chemistry**JCR**, v. 12, p. 1350044, 2013. **Citações:**
[WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 1

54.

★ **LIMA, NATHALIA B. D.**; GONÇALVES, SIMONE M. C. ; JÚNIOR, SEVERINO A. ; SIMAS, ALFREDO M. . A Comprehensive Strategy to Boost the Quantum Yield of Luminescence of Europium Complexes. Scientific Reports**JCR**, v. 3, p. 2395, 2013. **Citações:**
[WEB OF SCIENCE](#)™ 116 | [SCOPUS](#) 105

55.

LIMA, N. B.; Ramos, Mozart N. . A THEORETICAL STUDY OF THE MOLECULAR STRUCTURES AND VIBRATIONAL SPECTRA OF THE N₂O(HF)₂. Journal of Molecular Structure (Print)**JCR**, v. 1008, p. 29-34, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 6 | [SCOPUS](#) 7

56.

Nascimento, R. X. D. ; Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** . HYDROGEN BONDS BETWEEN PYRAZINE AND RCOOH (R= -H, -CH₃ AND -C₆H₅): A THEORETICAL STUDY. International Journal of Quantum Chemistry**JCR**, v. 112, p. 3147-3151, 2012. **Citações:**
[WEB OF SCIENCE](#)™ 2 | [SCOPUS](#) 2

57.

Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** ; RAMOS, M. N. . HYDROGEN BONDS BETWEEN ACETYLENE AND FORMIC ACID: AN AB INITIO STUDY. International Journal of Quantum Chemistry**JCR**, v. 112, p. 3246-3251, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 1

58.

Capítulos de livros publicados

1.

Estolano, Amanda Marques Lopes ; Silva, Diego Henrique Alves da ; Farias, Ana Maria Batista ; Cruz, Felipe Mendes da ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA DE** : DEVELOPMENT AND STATISTICAL ANALYSIS OF A CONCRETE DOSAGE DATABASE WITH RECYCLED CONCRETE AGGREGATE. Science, Society and Emerging Technologies. 2ed.: Amplia Editora, 2024, v. , p. 124-138.

2.

DELGADO, J. M. P. Q. ; BERENGUER, R. ; **LIMA, N.** ; VALDÉS, A. C. ; MEDEIROS, M. H. F. ; AZEVEDO, A. C. ; Lima, N. B. D. . Influence of the Addition of Sugar Cane Bagasse Ash on Durability of Concrete Structures. Building Pathology and Rehabilitation. 1ed.: Springer International Publishing, 2021, v. , p. 115-171.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

MANTA, R. C. ; CAVALCANTE, H. S. ; LIMA, NATHAN B. ; **LIMA, N.B.** . Influência da cal hidratada nas argamassas de revestimento: Uma investigação microestrutural. In: 65º Congresso Brasileiro do Concreto - 2024, 2024, Maceió-Al. Anais do 65º Congresso Brasileiro do Concreto - 2024, 2024.

2.

DANTAS, J. A. F. ; JESUS, S. D. ; **LIMA, N. B.** . Efeitos da incorporação do resíduo de pó pedra na resistência mecânica de argamassas de emboço. In: 65º Congresso Brasileiro do Concreto - 2024, 2024, Maceió-Al. Anais do 65º Congresso Brasileiro do Concreto - 2024, 2024.

3.

TETI, B. S. ; CAVALCANTE, H. S. ; AMORIM, A. L. ; COSTA, E. C. ; LIMA, NATHAN B. ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA** . Efeitos da incorporação de resíduo de arco submerso nas propriedades mecânicas de argamassas de cimento. In: 65º Congresso Brasileiro do Concreto - 2024, 2024, Maceió-Al. Anais do 65º Congresso Brasileiro do Concreto - 2024, 2024.

4.

MANTA, R. C. ; Lima, N. B. ; JESUS, S. D. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; SANTOS, T. F. Á. ; **LIMA, N.B.** . Reaproveitamento de resíduo de vidro em argamassas de revestimento no arquipélago de Fernando de Noronha-PE. In: 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023, Florianópolis. Anais do 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023.

5.

JESUS, S. D. ; SILVA, M. L. P. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; Lima, N. B. ; SUKAR, S. ; **LIMA, N.B.** . Influência na consistência e resistência à compressão de argamassas com a substituição de Cal Hidratada por resíduo de Alumínio Composto. In: 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023, Florianópolis. Anais do 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023.

6.

LIMA, R. A. P. ; MARINHO, J. F. V. ; NOBREGA, A. C. V. ; MARINHO, E. P. ; SOUZA, M. T. G. ; **LIMA, N.B.** . Concretos Autoadensáveis com Incorporação de Cinza de Madeira da Algaroba como Filer Alternativo. In: 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023, Florianópolis. Anais do 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023.

7.

SILVA, M. L. P. ; JESUS, S. D. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; FUCALÉ, S. ; **LIMA, NATHALIA B.D.** . AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE ARGAMASSAS PRODUZIDAS COM RESÍDUO CINZA. In: SBTA · Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas, 2023, João Pessoa - PB. Anais do SBTA 2023, 2023.

8.

SILVA, A. F. R. ; CAVALCANTE, H. S. ; SILVA, L. F. A. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; SANTOS, T.F.A. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . IMPACTO DA ADIÇÃO DE RESÍDUO DE FERRO NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE ARGAMASSAS DE CIMENTO. In: 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023, Florianópolis. Anais do 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023.

9.

SILVA, A. F. R. ; CAVALCANTE, H. S. ; SILVA, L. F. A. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; SANTOS, T.F.A. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . IMPACTO DA ADIÇÃO DE RESÍDUO DE ZINCO NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE ARGAMASSAS DE CIMENTO. In: 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023, Florianópolis. Anais do 64º Congresso Brasileiro do Concreto - 2023, 2023.

10.

LIMA, A. S. ; Estolano, A. M. ; SILVA, J. L. A. ; **LIMA, N.B.** . ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA AREIA POR RESÍDUO DE VIDRO EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS. In: Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos - Epersol 2022, 2022, Recife. Anais do Epersol 2022, 2022.

11.

SOUZA, P. R. L. ; PEREIRA, M. A. ; SILVA, J. S. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . COMPOSTAGEM NAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA DE ARCOVERDE-PE: FORMAÇÃO DE ESTUDANTES EM TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS. In: Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos ? Epersol 2022, 2022, Recife. Anais do Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos ? Epersol 2022, 2022.

12.

RODRIGUES, V. D. ; SOUZA, P. R. L. ; SILVA JUNIOR, D. C. ; **LIMA, N.B.** . ANÁLISE DE PROPRIEDADES QUÍMICAS E MECÂNICAS DE ARGAMASSAS COM INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE CAREPAS METÁLICAS. In: Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos - Epersol 2022, 2022, Recife. Anais do Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos ? Epersol 2022, 2022.

13.

MARINHO DOS SANTOS, A. L. ; ESTOLANO, A. MARQUES LOPES ; LIMA, N. B. DE ; ALVES BERÊNGUER, R. ; OLIVEIRA, R. ALMEIDA DE ; **LIMA, N. BEZERRA DE** . ANÁLISE DE MÉTODOS DE REPARO DOS DANOS OCASIONADOS PELA INFILTRAÇÃO POR CAPILARIDADE EM ALVENARIAS. In: Congresso Brasileiro de Patologia das Construções, 2020. >Congresso Brasileiro de Patologia das Construções. p. 2577.

14.

LIMA, NATHAN B. ; Estolano, A. M. ; BRAZ, V. ; CARVALHO, D. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** ; ALMEIDA, R. O. . Incidência de propagação de ondas ultrassônicas em diferentes camadas do concreto. In: 62 Congresso Brasileiro do Concreto, 2020, Florianópolis/SC. Anais do 62 Congresso Brasileiro do Concreto, 2020.

15.

GONCALVES, T. ; NEUWALD, A. ; ESTOLANO, AMANDA M.L. ; Lima, N. B. ; Berenguer, R. A. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . Avaliação das Manifestações Patológicas de uma Estrutura em Concreto Armado ? Estudo Caso. In: 62 Congresso Brasileiro do Concreto, 2020, Florianópolis/SC. Anais do 62 Congresso Brasileiro do Concreto, 2020.

16.

SILVA, A. I. S. ; LIMA, N. B. D. ; ESTOLANO, AMANDA M.L. ; ALMEIDA, R. O. ; **LIMA, N. B.** . Microscopia de Fluorescência Como Estratégia para a Identificação de Materiais Fluorescentes em Materiais de Concreto. In: 61 Congresso Brasileiro do Concreto, 2019, Fortaleza. Anais do 61 Congresso Brasileiro do Concreto, 2019.

17.

ESTOLANO, AMANDA M.L. ; LIMA, NATHAN B. ; CARVALHO, D. B. ; **LIMA, N. B.** ; ALMEIDA, R. O. . APLICAÇÃO DE EXPERIMENTOS DE ULTRASSOM PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO. In: 61 Congresso Brasileiro do Concreto, 2019, Fortaleza. Anais do 61 Congresso Brasileiro do Concreto, 2019.

18.

ESTOLANO, AMANDA M.L. ; LIMA, NATHAN B. ; **LIMA, N. B.** ; ALMEIDA, R. O. . Avaliação do uso do metacaulim como substituinte parcial do cimento em blocos de concreto para pavimentação. In: 60º Congresso Brasileiro do Concreto - IBRACON, 2018, Foz do Iguaçu. Anais do 60º CBC, 2018.

19.

LIMA, NATHAN B. ; Oliveira, M. S. ; ESTOLANO, AMANDA M.L. ; **LIMA, N. B.** ; ALMEIDA, R. O. . AVALIAÇÃO DA LOGÍSTICA E DOS CUSTOS DA UTILIZAÇÃO DE ESTACAS DE HÉLICE CONTÍNUA E DE ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EM FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS. In: 60º Congresso Brasileiro do Concreto - IBRACON, 2018, Foz do Iguaçu. Anais do 60º CBC, 2018.

20.

LIMA, NATHAN B. ; ROGERIO, V.A. ; ESTOLANO, AMANDA M.L. ; **LIMA, N. B.** ; ALMEIDA, R. O. . THE COMPUTATIONAL QUANTUM CHEMISTRY AS A FRIENDLY STRATEGY TO CHEMICAL RATIONALIZATIONS OF THE PROCESSING OF CONCRETE MATERIALS. In: 60º Congresso Brasileiro do Concreto - IBRACON, 2018, Foz do Iguaçu. Anais do 60º CBC, 2018.

21.

LIMA, N. B. D. ; ALMEIDA, R. O. ; **LIMA, N. B.** . RESERVATÓRIOS BASEADOS EM CONCRETO ARMADO; PROCEDIMENTOS E ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR AS OCORRÊNCIAS PATOLÓGICAS EM EMENDAS. In: XIII CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS, 2017, Crato. Anais do XIII Cinpar, 2017.

22.

LIMA, N. B. D. ; OLIVEIRA, M. S. ; ALMEIDA, R. O. ; **LIMA, N. B.** . AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA APLICADOS NAS FACHADAS DOS EDIFÍCIOS ESTRUTURAIS DE ALVENARIA. In: XIII CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS, 2017, Crato. Anais do XIII Cinpar, 2017.

23.

LIMA, N. B. D. ; **LIMA, N. B.** ; ALMEIDA, R. O. . IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS E DE LAJES MACIÇAS EM PAVIMENTOS DE EDIFICAÇÕES. In: 59º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 2017, Bento Gonçalves. Anais do 59º CBC, 2017.

24.

LIMA, N. B. D. ; **LIMA, N. B.** . INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE METACAULIM NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE BLOÇOS DE CONCRETO E NA MINIMIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS. In: Seminário de Patologia e Recuperação Estrutural, 2016, Recife. Revista Online da UPE - Anais do Seminário de Patologia e Recuperação Estrutural, 2016. v. 1.

1.

SANTOS, A. E. ; FEIJO, E. J. M. V. C. ; **LIMA, N. B.** . Aplicação do Modelo RM1 com Orbitais para a Predição da Configuração Estrutural de Complexos Ternários de Têrbio(III) de Ligantes Não-Iônicos Mistos. In: 3º Simpósio Nordestino de Química - SINEQUI, 2017, Campina Grande. Anais do 3º Simpósio Nordestino de Química - SINEQUI, 2017.

2.

SILVA, R. R. ; SILVA, A. I. S. ; SILVA, D. G. ; **LIMA, N. B.** . Previsão computacional da síntese dos complexos luminescentes $\text{Eu}(\text{TTA})_3(\text{L})_2$ a partir dos intermediários $\text{Eu}(\text{L})_4\text{Cl}_3(\text{H}_2\text{O})_n$. In: 1º SINEQUI, 2015, Natal. Anais do 1º SINEQUI, 2015.

3.

SILVA, D. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo sobre as propriedades termodinâmicas da síntese dos complexos $[\text{Eu}(\text{FEN})_n\text{Cl}_2(\text{H}_2\text{O})_m]^+$. In: 1º SINEQUI, 2015, Natal. Anais do 1º SINEQUI, 2015.

4.

ROSADO, I. D. M. S. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Theoretical thermodynamics of the synthesis of $\text{Eu}(\text{TTA})_3(\text{RSOR}, \text{TPPO})$ complexes by substitution reactions. In: 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015, Aguas de Lindóia/SP. Anais da 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015.

5.

SOUZA, B. A. S. ; S.MELO, L. L. L. ; PEIXOTO, A. C. ; SILVA, I. A. ; **LIMA, N. B.** . Atividades do grupo PET Química da UFPE: visitas e química na cozinha. In: ENEPET 2015, 2015, Salvador/BA. Anais do ENEPET 2015, 2015.

6.

SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, N. B.** ; MOURA, G. L. C. . Aspectos termodinâmicos da reação de tautomerização da ftalimida via complexos de ligação de hidrogênio. In: No 55º Congresso Brasileiro de Química, 2015, Goiania/GO. Anais do 55º Congresso Brasileiro de Química, 2015.

7.

FERRAZ, T. B. ; **LIMA, N. B.** . Análise das propriedades termodinâmicas das reações de dissociação de água dos complexos mistos $\text{Ln}(\text{DBM})_3(\text{L}, \text{H}_2\text{O})$. In: 55º Congresso Brasileiro de Química, 2015, Goiania/GO. Anais do 55º Congresso Brasileiro de Química, 2015.

8.

SILVA, R. R. ; SILVA, A. I. S. ; SILVA, D. G. ; **LIMA, N. B.** . Avaliação da espontaneidade da reação de substituição de ligantes H_2O do

complexo $[EuCl_2(H_2O)_6]^+$ por ligantes TPPO. In: 55º Congresso Brasileiro de Química, 2015, Goiania/GO. Anais do 55º Congresso Brasileiro de Química, 2015.

9.

VIEIRA, T. P. ; SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, N. B.** . Complexos de ligação de hidrogênio envolvendo compostos cetonas heterocíclicas e ácidos lineares monopróticos. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

10.

SILVA, A. G. ; MACHADO, C. M. B. ; SILVA, R. P. G. ; **LIMA, N. B.** . Complexos entre 3-aminoftalimida e HF Um estudo teórico e computacional. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

11.

VIEIRA, T. P. ; SILVA, H. H. S. D. ; SILVA, J. V. D. ; FRANCA, J. A. A. ; **LIMA, N. B.** . Efeito da aromaticidade da 1,10 fenantrolina no deslocamento químico do hidrogênio ácido do composto $HOOC C_6H_5$ Espectroscopia de RMN de 1H e cálculos teóricos GIAO. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

12.

SILVA, I. A. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; PEIXOTO, A. C. ; GONCALVES, S. M. C. ; **LIMA, N. B.** . Influência do Paramagnetismo do íon Eu^{3+} no deslocamento químico do núcleo de fósforo nos complexos $Eu(BTFA)_3(L, TPPO)$ e $Eu(TPPO)_mCl_3$. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

13.

FIORAMONTE, M. ; SILVA, A. I. S. ; BELARMINO, M. K. D. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; **LIMA, N. B.** ; MACHADO, C. M. B. . Interpretação dos efeitos da ligação de hidrogênio no espectro de infravermelho dos complexos envolvendo compostos sulfóxidos e ácidos carboxílicos. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

14.

XAVIER, T. M. C. ; MACHADO, C. M. B. ; SILVA, A. G. ; **LIMA, N. B.** . Ligações de hidrogênio em complexos entre os isômeros da bipyridina e ácidos carboxílicos. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

15.

XAVIER, T. M. C. ; **LIMA, N. B.** . Propriedades vibracionais dos complexos entre compostos nitrogenados cíclicos e ácidos carboxílicos Um estudo teórico e computacional. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

16.

PEIXOTO, A. C. ; **LIMA, N. B.** . Lítio o efeito deste contraíon no aumento da luminescência de complexos tetrakis de európio com ligantes beta-dicetonatos simétricos. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

17.

SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; SILVA, J. V. D. ; **LIMA, N. B.** . Mecanismo Teórico da Tautomerização da Ftalimida por Transferência de Próton Catalizada por Ligação de Hidrogênio. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

18.

PEREIRA, M. F. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; FIORAMONTE, M. ; PEIXOTO, A. C. ; SILVA, I. A. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Mecanismo termodinâmico teórico da síntese de complexos homolépticos $\text{Eu}(\text{beta-dicetonato})_3(\text{L})_2$. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

19.

SILVA, J. V. D. ; BRANDAO, Y. ; **LIMA, N. B.** ; DOBOSZEWSKI, B. ; BENACHOUR, M. . PREVISÃO TEÓRICA DAS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DAS ETAPAS DE DEGRADAÇÃO DO BENZENOL EM MOLECULAS MENOS TOXICAS AO MEIO AMBIENTE. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

20.

PEREIRA, M. F. ; SILVA, I. A. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; PEIXOTO, A. C. ; FIORAMONTE, M. ; **LIMA, N. B.** . Previsão teórica e Computacional das propriedades estruturais e termodinâmicas dos compostos de coordenação $\text{Eu}(\text{TPPO})_m\text{Cl}_3$, $m=1$ à 7. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

21.

SILVA, T. G. ; MACHADO, C. M. B. ; SILVA, R. P. G. ; **LIMA, N. B.** . Propriedades termodinâmicas teóricas de complexos envolvendo ácido benzoico e pré-ligantes orgânicos. In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

22.

MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, N. B.** . Transferência de densidade de carga eletrônica durante o processo de formação de ligação de hidrogênio nos complexos entre 1,10 fenantrolina e RCOOH . In: 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

23.

LOPES JUNIOR, C. E. ; **LIMA, N. B.** . Série da Capacidade de Deslocamento de Ligantes não iônicos em Reações de Substituição de Compostos de Coordenação de Európio(III): Previsão Teórica e Comprovação Experimental. In: No 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014, Natal. Anais do 54º Congresso Brasileiro de Química, 2014.

24.

Santos, V. F. D. C. ; **LIMA, N. B.** . COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE LIGANTES NITROGENADOS E ÁCIDOS CARBOXÍLICOS POR FORTES E INESPERADOS EFEITOS EM RMN DE ¹H. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

25.

Santos, V. F. D. C. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO AB INITIO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO DIMETILSULFOXÍDIO E ÁCIDOS MONOPRÓTICOS LINEARES. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

26.

BELARMINO, M. K. D. L. ; **LIMA, N. B.** ; **RAMOS, M. N.** . COMPLEXOS ENVOLVENDO DIMETILSULFOXÍDIO E ÁCIDOS CARBOXÍLICOS: UM ESTUDO AB INITIO. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

27.

LIMA, N. B.; BELARMINO, M. K. D. L. ; Santos, V. F. D. C. . ESPECTROSCÓPIA DE RMN DE ¹H E CÁLCULOS AB INITIO APLICADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS ENTRE LIGANTES ORGÂNICOS E ÁCIDOS CARBOXÍLICOS. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

28.

SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, N. B.** . VERIFICAÇÃO DE MUDANÇAS FORTES NAS PROPRIEDADES VIBRACIONAIS DOS COMPLEXOS ENTRE FTALÍMIDA E RCOOH (R= -H, -CH₃ E ?C₆H₅) VIA ANÁLISE DOS ESPECTROS VIBRACIONAIS. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

29.

SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO AB INITIO SOBRE AS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ENERGÉTICAS DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO FTALÍMIDA E RCOOH (R=-H, -CH₃ E ?C₆H₅).. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

30.

OLIVEIRA, M. S. S. ; VIEIRA, T. P. ; NASCIMENTO, R. X. D. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE AS PROPRIEDADES ENTRE RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ E $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) E HX ($\text{X} = -\text{F}$ E $-\text{CN}$). In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

31.

OLIVEIRA, M. S. S. ; BELARMINO, M. K. D. L. ; SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; Nascimento, R. X. D. ; **LIMA, N. B.** . LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ E $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) E HX ($\text{X} = -\text{F}$ E $-\text{CN}$).. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

32.

VIEIRA, T. P. ; **LIMA, N. B.** . ANÁLISE DO ESPECTRO VIBRACIONAL DOS COMPLEXOS ENTRE COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS E HF: UM ESTUDO TEÓRICO. In: 53º Congresso Brasileiro de Química, 2013, Rio de Janeiro-RJ. CD ROM do 53º CBQ, 2013.

33.

Santos, V.F.C. ; Belarmino, M. K. D. ; Oliveira, M.S.S. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO AB INITIO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO DIMETILSULFOXIDO E HX ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}$ E CN). In: 52º Congresso Brasileiro de Química, 2012, Recife-PE. CD ROM do 52º CBQ, 2012.

34.

Santos, V.F.C. ; Belarmino, M. K. D. ; Oliveira, M.S.S. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES VIBRACIONAIS DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO FENANTROLINA E RCOOH ($\text{R} = -\text{H}, -\text{CH}_3$ e $-\text{C}_6\text{H}_5$). In: 52º Congresso Brasileiro de Química, 2012, Recife-PE. CD ROM do 52º CBQ, 2012.

35.

Oliveira, M.S.S. ; Santos, V.F.C. ; Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO R_1COCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5, -\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}, -\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$ e $-\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$) e R_2COOH ($\text{R}_2 = -\text{H}$ e $-\text{CH}_3$). In: 52º Congresso Brasileiro de Química, 2012, Recife-PE. CD ROM do 52º CBQ, 2012.

36.

Oliveira, M.S.S. ; Santos, V.F.C. ; Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE AS PROPRIEDADES VIBRACIONAIS DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO FOSFORADOS e RCOOH ($\text{R} = -\text{H}$ e $-\text{CH}_3$). In: 52º Congresso Brasileiro de Química, 2012, Recife-PE. CD ROM do 52º CBQ, 2012.

37.

Belarmino, M. K. D. ; Santos, V.F.C. ; Oliveira, M.S.S. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO AB INITIO SOBRE AS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS $N_2O \cdots HF$ e $ON_2 \cdots HF$. In: 52º Congresso Brasileiro de Química, 2012, Recife-PE. CD ROM do 52º CBQ, 2012.

38.

Belarmino, M. K. D. ; Santos, V.F.C. ; Oliveira, M.S.S. ; **LIMA, N. B.** . CALCULOS TEÓRICOS DE PROPRIEDADES MOLECULARES DE COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO FRACAMENTE LIGADOS ENVOLVENDO FTALIMIDAS E HF. In: 52º Congresso Brasileiro de Química, 2012, Recife. CD ROM do 52º CBQ, 2012.

39.

LIMA, N. B.; GONCALVES, S. M. D. C. ; Simas, A.M. . RMN 31P APLICADO NA CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPLEXOS DE EUROPIO ALTAMENTE LUMINESCENTES. In: XII JORNADA BRASILEIRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 2012, São Carlos-SP. Livro de resumos da XII JORNADA BRASILEIRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 2012. p. 222-223.

40.

LIMA, N. B.; **RAMOS, M. N.** . ESTUDO TEÓRICO DA LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO NOS COMPLEXOS $XH \cdots N_2O \cdots HX$, $N_2O \cdots (HX)_2$ e $ON_2 \cdots (HX)_2$ ($X=HF$, HCl , HCN , HBr e $HCCH$). In: XVIII Congresso de Iniciação Científica da UFPE, 2010, Recife-PE. CD-ROM do XVIII CONIC-UFPE, 2010.

41.

LIMA, N. B.; **RAMOS, M. N.** . LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO N_2O E HX ($X=F, Cl, Br$ E CN) UM ESTUDO TEÓRICO COMPUTACIONAL. In: XVII Congresso de Iniciação Científica da UFPE, 2009, Recife-PE. CD-ROM do XVII CONIC-UFPE, 2009.

42.

LIMA, N. B.; Rusu, Victor H. ; **RAMOS, M. N.** . INTERPRETAÇÃO DO ESPECTRO VIBRACIONAL DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO $N_2O \cdots HF$ E $ON_2 \cdots HF$: UM ESTUDO AB INITIO. In: 31º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2008, Aguas de Lindóia-SP. CD-ROM da 31º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2008.

43.

LIMA, N. B.; **RAMOS, M. N.** . CÁLCULOS TEÓRICOS DE PROPRIEDADES MOLECULARES DE COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO FRACAMENTE LIGADOS ENVOLVENDO FTALIMIDAS E HF. In: XVI Congresso de Iniciação Científica da UFPE, 2008, Recife-PE. CD-ROM do XVI CONIC-UFPE, 2008.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

JESUS, S. D. ; DANTAS, J. A. F. ; SILVA, M. L. P. ; CAVALCANTE, H. S. ; MANTA, R. C. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; FUCALÉ, S. ; **LIMA, N.B.** . Resíduos de materiais compósitos de alumínio aumentam os níveis de polímero na superfície de argamassas de emboço. In: Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (CBECiMat), 2024, Fortaleza. Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (CBECiMat), 2024.

2.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; **LIMA, N. B.** . Elucidación da Perda de Massa de Concretos sob Condições Chuvosas a partir de Propriedades Físico-Química. In: XX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2019, João Pessoa. Anais do XX Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2019.

3.

CASTRO JUNIOR, G. P. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. ; GONCALVES, S. M. C. . Luminescence of Novel Samarium(III) Complexes of Mixed Non-Ionic Ligands. In: 18th International Conference on Luminescence, 2017, João Pessoa. Anais do 18th ICL, 2017.

4.

OLIVEIRA, M. K. N. G. ; SILVA, R. P. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. ; GONCALVES, S. M. C. . 18-Crown-6 as Strategy to Boost Luminescence of Tetrakis Europium(III) Complexes. In: 18th International Conference on Luminescence, 2017, João Pessoa. Anais do 18th ICL, 2017.

5.

Belarmino, M. K. D. ; MOURA, G. L. C. ; A. JR, S. ; **LIMA, N. B.** . Gas Storage in MOFs: A Friendly Strategy to Predict the Ability of Molecule Insertion. In: XIX Simpósio Brasileiro de Química Teórica (SBQT), 2017, Aguas de Lindoia/SP. Anais do XIX SBQT, 2017.

6.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; Belarmino, M. K. D. ; LIMA, N. B. D. ; ALMEIDA, R. O. ; IORAS, R. U. F. ; **LIMA, N. B.** . The role of the hydrogen bonds and solvent effects on mechanical behavior of mortar coatings applied to the façades of structural masonry buildings. In: XIX Simpósio Brasileiro de Química Teórica (XIX SBQT), 2017, Aguas de Lindoia/SP. Anais do XIX SBQT, 2017.

7.

SILVA, T. T. ; **LIMA, N. B.** ; MOURA, G. L. C. . PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS, DE ROTAS ALTERNATIVAS DE SÍNTESE DE COMPLEXOS TERNÁRIOS MISTOS $Ln(B-DICETONATO)_3(L,L')$. In: VII SBQ Nordeste, 2016, Recife. Livro de Resumos do VII SBQ Nordeste, 2016. p. 298.

8.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, N. B.** . Hydrogen bonds between phthalimide chloride and carboxylic acids: a theoretical study. In: 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015,

9.

SOUZA, B. A. S. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Hydrogen bonded complexes between dibenzyl sulfoxide and HX (X= F, Cl or CN): A theoretical study. In: 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015, Águas de Lindoia/SP. Anais da 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015.

10.

CASTRO JUNIOR, G. P. ; GONCALVES, S. M. C. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Follow up by infrared spectroscopy of Sm(beta-diketonate)₃(L)₂ complexes synthesis from Sm(L)₄Cl₃(H₂O)_n. In: 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015, Águas de Lindoia/SP. Anais da 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015.

11.

SILVA, D. G. ; GONCALVES, S. M. C. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Comparação dos aspectos termodinâmicos da síntese do complexo Eu(DBM)₃(TPPO)₂ por rotas alternativas. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

12.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; **LIMA, N. B.** . Uma comparação de métodos computacionais na previsão das propriedades moleculares dos complexos N-cloroftalimida---(HOOCCr)_n. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

13.

SILVA, K. M. R. ; BARBOSA, A. L. ; PEIXOTO, A. C. ; SOUZA, B. A. S. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; SILVA, D. G. ; S.MELO, L. L. L. ; SILVA, R. P. G. ; FREIRE, R. ; FERRÁZ, T. B. ; OLIVEIRA, V. ; **LIMA, N. B.** . PET-Química da UFPE: Motivando para a Química como Profissão. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

14.

SOUZA, B. A. S. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo sobre as propriedades termodinâmicas dos complexos entre compostos sulfóxidos e ácidos lineares monopróticos. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

15.

SILVA, R. P. G. ; GONCALVES, S. M. C. ; SILVA, D. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Previsão computacional da síntese de complexos tetrakis de íons lantanídeos trivalentes e ligantes β -dicetonatos. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

16.

ALVES, J. D. ; SOUZA, B. A. S. ; XAVIER, T. M. C. ; **LIMA, N. B.** . Interpretação do espectro vibracional dos complexos entre os isômeros da bipyridina e RCOOH (R=-H, -CH₃ ou ? C₆H₅). In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

17.

LOPES JUNIOR, C. E. ; **LIMA, N. B.** . Avaliação da capacidade de deslocamento de compostos sulfóxidos em reações de substituição de ligantes de complexos de európio(III). In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

18.

OLIVEIRA, M. K. N. G. ; GONÇALVES, SIMONE M.C. ; SILVA, D. G. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo computacional da síntese entre os complexos [La(β -dicetonato)₄]K e o éter 18-Coroa-6. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

19.

MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, N. B.** . Uma investigação sobre a formação dos complexos entre compostos nitrogenados cíclicos e RCOOH via transferência de densidade de carga eletrônica. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

20.

SILVA, H. H. S. D. ; Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** . Análise do efeito da ligação de hidrogênio nas propriedades estruturais dos complexos entre compostos sulfóxidos e ácidos carboxílicos. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

21.

FERRAZ, T. B. ; SILVA, D. G. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo teórico sobre as propriedades termodinâmicas da síntese dos complexos Ln(DBM)₃(TPPO, H₂O) e Ln(DBM)₃(TPPO). In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/Al. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

22.

BELARMINO, M. K. D. ; MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, N. B.** ; MOURA, G. L. C. . Effect of 1,10-Phenanthroline Aromaticity in Carboxylic Acids: GIAO Calculations and ¹H NMR Spectroscopy. In: XVIII Simpósio

23.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. . Insight into the Spontaneity of Hydrogen Bond Formation between Formic Acid and Phthalimide Derivatives. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015, Pirenópolis/GO. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015.

24.

LOPES JUNIOR, C. E. ; PEREIRA, M. F. ; ROSADO, I. D. M. S. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. . Syntheses of europium complexes: ligand displacement order, inversion or retention of configuration, and reaction pathways via RM1 orbital model for lanthanides. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015, Pirenópolis/GO. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015.

25.

LIMA, N. B.; DUTRA, J. D. ; SILVA, R. O. ; SIMAS, A. M. . Europium Luminescence: Electronic Densities and Superdelocalizabilities for a Unique Adjustment of Theoretical Intensity Parameters. In: XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015, Pirenópolis/GO. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2015.

26.

SILVA, T. T. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** ; MOURA, G. L. C. . A theoretical study of the molecular properties of $\text{Sm(L)}_n\text{Cl}_3$ complexes. In: 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015, Aguas de Lindoia/SP. Anais da 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015.

27.

S.MELO, L. L. L. ; **LIMA, N. B.** . Análise computacional da síntese de um complexo de lantanídeo com múltiplos centros metálicos. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Maceió/AL. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

28.

ROSADO, I. D. M. S. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; **LIMA, N. B.** . Análise das propriedades termodinâmicas das rotas de síntese dos complexos de ligantes não iônicos mistos $\text{Eu(TTA)}_3(\text{L,L?})$. In: VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015, Macéio/AL. Anais do VI Encontro Regional da SBQ Nordeste, 2015.

29.

LIMA, N. B.; FRANCA, J. A. A. . Capacidade de deslocamento de ligantes em complexos de ligação hidrogênio por predição de propriedades termodinâmicas e RMN de ^1H . In: 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014, Natal/RN. CD-ROOM da 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014.

30.

PEIXOTO, A. C. ; NASCIMENTO, R. X. D. ; **LIMA, N. B.** ; GONCALVES, S. M. D. C. ; SIMAS, A. M. . Contra-íons lítio em complexos tetrakis beta-dicetonato de íons Eu^{3+} . In: 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014, Natal/RN. CD-ROOM da 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014.

31.

Santos, V. F. D. C. ; FRANCA, J. A. A. ; **LIMA, N. B.** . Mecanismo teórico e fortes evidências experimentais da complexação entre compostos nitrogenados cíclicos e ácidos carboxílicos. In: 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014, Natal/RN. CD-ROOM da 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014.

32.

NASCIMENTO, R. X. D. ; PEIXOTO, A. C. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. ; Simas, A. M. . Simetrias e assimetrias na anisotropia de coordenação de complexos tetrakis de íons európio (III) e seu impacto na luminescência. In: 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014, Natal/RN. CD-ROOM da 37º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014.

33.

LIMA, N. B.; DUTRA, J. D. ; GONCALVES, S. M. D. C. ; SILVA, R. O. ; Simas, A. M. . Towards a Chemical Interpretation of the Radiative Decay Rate of Luminescence of Europium Complexes. In: XVII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry, 2014, Araxá. Anais do XVII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry, 2014.

34.

LIMA, N. B.; GONCALVES, S. M. D. C. ; SIMAS, A. M. . Luminescence of Europium Complexes: New insights and Intensification Strategies. In: XVII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry, 2014, Araxá. Anais do XVII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry, 2014.

35.

S.MELO, L. L. L. ; **LIMA, N. B.** . A tetranuclear lanthanide complex: structural, thermodynamic and vibrational properties. In: 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2014, Aguas de Lindoia/SP. Anais da 38º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2015.

36.

LIMA, N. B.; FREIRE, R. ; A. JR, S. ; GONCALVES, S. M. D. C. ; Simas, A.M. . RATIONALIZATION OF OUR CONJECTURE WHICH LEADS TO A STRATEGY TO BOOST THE QUANTUM YIELD OF LUMINESCENCE OF EUROPIUM COMPLEXES. In: XVII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2013, Angra dos Reis-RJ. Livro de resumos do XVII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2013. p. 101.

37.

BELARMINO, M. K. D. L. ; **LIMA, N. B.** ; **RAMOS, M. N.** . THEORETICAL AND EXPERIMENTAL EVIDENCE OF HYDROGEN BONDS BETWEEN SULFOXIDE LIGANDS AND CARBOXYLIC ACIDS: GIAO CALCULATIONS AND ¹HNMR. In: XVII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2013, Angra dos Reis-RJ. Livro de resumos do XVII Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2013. p. 54.

38.

Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** ; **RAMOS, M. N.** . Um estudo teórico da formação de complexos de hidrogênio envolvendo HCCR1 (R1=-H ou -C6H5) e R2COOH (R2= -H, -CH3 e -C6H5). In: 35º Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, 2012, Águas de Lindóia-SP. CD-ROM da 35ª RASBQ, 2012.

39.

Nascimento, R. X. D. ; **LIMA, N. B.** ; **RAMOS, M. N.** . Ligações de hidrogênio envolvendo pirazina e RCOOH (R= -H, -CH3 e -C6H5): um estudo teórico computacional., In: 35º Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, 2012, Águas de Lindóia-SP. CD-ROM da 35ª RASBQ, 2012.

40.

LIMA, N. B.; Belarmino, M. K. D. ; **RAMOS, M. N.** . Um estudo ab initio das propriedades moleculares dos complexos de hidrogênio envolvendo 3-aminofalimida e HF. In: 35º Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, 2012, Águas de Lindóia-SP. CD-ROM da 35ª RASBQ, 2012.

41.

LIMA, N. B.; Gonçalves, S.M.C. ; Simas, A.M. . Theoretical Design and Synthesis of Highly Luminescent Europium Complexes. In: XVI Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2011, Ouro Preto - MG. livro de resumos - XVI SBQT, 2011. p. 259.

42.

PIRES, D. S. F. ; **LIMA, N. B.** ; GONCALVES, S. M. D. C. . Síntese de complexos luminescentes de íons lantanídeos com ligantes contendo grupos selenóxidos. In: 34º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2011, Florianópolis-SC. CD-ROM da 34º Reunião da Sociedade Brasileira de Química, 2011.

43.

LIMA, N. B.; **RAMOS, M. N.** . Um estudo teórico da ligação de hidrogênio nos complexos FH---N2O---HF, N2O---HF---HF e ON2---HF---HF. In: XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica, 2009, Poços de Caldas-MG. livro de resumos - XV SBQT, 2009. p. 51.

Artigos aceitos para publicação

1.

SILVA, M. P. Q. ; Lima, N. B. ; SOUZA, P. R. L. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; MANTA, R. C. ; TETI, B. S. ; SILVA, R. ; CARVALHO, R. ; MOTA, J. F. ; SANTOS, L. B. T. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** . Thermal performance for heat transfer in traditional structural block prisms and cellular concrete blocks in buildings. Journal Of Engineering Physics And Thermophysics **JCR**, 2025.

2.

Lima, N. B. ; **LIMA, N. BEZERRA DE** . Tropical environmental conditions associated with deterioration of Portland Cement, evaluated by infrared spectroscopy, fluorescence microscopy and mechanical performance. Journal of Civil Engineering and Construction, 2025.

Apresentações de Trabalho

1.

LIMA, N. B.. Os Efeitos Químicos do Uso do Metacaulim na Hidratação do Cimento em Blocos de Concreto. 2018. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

SANTOS, A. E. ; FEIJO, E. J. M. V. C. ; **LIMA, N. B.** . Aplicação do Modelo RM1 com Orbitais para a Predição da Configuração Estrutural de Complexos Ternários de Tértio(III) de Ligantes Não-Iônicos Mistos. 2017. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

3.

LIMA, N. B. D. ; Oliveira, M. S. ; ALMEIDA, R. O. ; **LIMA, N. B.** . Avaliação da resistência à tração dos revestimentos de argamassa aplicados nas fachadas dos edifícios estruturais de alvenaria. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

LIMA, N. B. D. ; **LIMA, N. B.** ; ALMEIDA, R. O. . Reservatórios baseados em concreto armado: procedimentos e estratégias para minimizar as ocorrências patológicas em emendas. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

LIMA, N. B. D. ; **LIMA, N. B.** ; ALMEIDA, R. O. . Impacto da utilização de lajes pré-moldadas e de lajes maciças em pavimentos de edificações.. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

CASTRO JUNIOR, G. P. ; **LIMA, N. B.** ; Simas, A. M. ; GONCALVES, S. M. C. . Novel Samarium(III) Complexes of Mixed Non-Ionic Ligands. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

OLIVEIRA, M. K. N. G. ; SILVA, R. P. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** ; Simas, A. M. ; GONCALVES, S. M. C. . 18-Crown-6 as Strategy to Boost Luminescence of Tetrakis Europium(III) Complexes. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

AZEVEDO JR, R. V. ; SILVA, R. P. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . The effects of HFAC on the luminescence properties of quaternary europium(III) complexes. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

Belarmino, M. K. D. ; MOURA, G. L. C. ; A. JR, S. ; **LIMA, N. B.** . Gas Storage in MOFs: A Friendly Strategy to Predict the Ability of Molecule Insertion. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

AZEVEDO JR, R. V. ; Belarmino, M. K. D. ; LIMA, N. B. D. ; IORAS, R. U. F. ; ALMEIDA, R. O. ; **LIMA, N. B.** . The role of the hydrogen bonds and solvent effects on mechanical behavior of mortar coatings applied to the facades of structural masonry buildings. 2017. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

SILVA, T. T. ; **LIMA, N. B.** ; MOURA, G. L. C. . PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS, DE ROTAS ALTERNATIVAS DE SÍNTESE DE COMPLEXOS TERNÁRIOS MISTOS $\text{Ln}(\text{B-DICETONATO})_3(\text{L,L?})$. 2016. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

LIMA, N. B. D. ; **LIMA, N. B.** . INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE METACAULIM NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE BLOÇOS DE CONCRETO E NA MINIMIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS. 2016. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

13.

LIMA, N. B.. Sparkle RM1 e RM1 Orbitais: Previsão dos aspectos termodinâmicos da síntese de complexos de európio(III) luminescentes. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

14.

LIMA, N. B.. A química no nosso cotidiano. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

15.

SILVA, R. R. ; SILVA, D. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Previsão computacional da síntese dos complexos luminescentes $\text{Eu}(\text{TTA})_3(\text{L})_2$ a partir dos intermediários $\text{Eu}(\text{L})_4\text{Cl}_3(\text{H}_2\text{O})_n$. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

SILVA, D. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo sobre as propriedades termodinâmicas da síntese dos complexos $[\text{Eu}(\text{FEN})_n\text{Cl}_2(\text{H}_2\text{O})_m]^+$. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

ROSADO, I. D. M. S. ; SILVA, A. I. S. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; **LIMA, N. B.** . Theoretical thermodynamics of the synthesis of $\text{Eu}(\text{TTA})_3(\text{RSOR}, \text{TPPO})$ complexes by substitution reactions. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, N. B.** . Hydrogen bonds between phthalimide chloride and carboxylic acids: a theoretical study. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

19.

SILVA, T. T. ; SILVA, A. I. S. ; MOURA, G. L. C. ; **LIMA, N. B.** . A theoretical study of the molecular properties of $\text{Sm}(\text{L})_n\text{Cl}_3$ complexes. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

20.

SOUZA, B. A. S. ; SILVA, A. I. S. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; **LIMA, N. B.** . Hydrogen bonded complexes between dibenzyl sulfoxide and HX ($\text{X} = \text{F}, \text{Cl}$ or CN): A theoretical study. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.

S.MELO, L. L. L. ; **LIMA, N. B.** . A tetranuclear lanthanide complex: structural, thermodynamic and vibrational properties. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

22.

CASTRO JUNIOR, G. P. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** ; GONCALVES, S. M. C. . Follow up by infrared spectroscopy of $\text{Sm}(\text{beta-diketonate})_3(\text{L})_2$ complexes synthesis from $\text{Sm}(\text{L})_4\text{Cl}_3(\text{H}_2\text{O})_n$. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

23.

PEIXOTO, A. C. ; SOUZA, B. A. S. ; S.MELO, L. L. L. ; SILVA, I. A. ; **LIMA, N. B.** . Atividades do grupo PET Química da UFPE: visitas e química na cozinha. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

24.

SILVA, D. G. ; GONCALVES, S. M. C. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Comparação dos aspectos termodinâmicos da síntese do complexo $\text{Eu}(\text{DBM})_3(\text{TPPO})_2$ por rotas alternativas. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

25.

ROSADO, I. D. M. S. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; **LIMA, N. B.** . Análise das propriedades termodinâmicas das rotas de síntese dos complexos de ligantes não iônicos mistos $\text{Eu}(\text{TTA})_3(\text{L}, \text{L}')$. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

26.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; **LIMA, N. B.** . Uma comparação de métodos computacionais na previsão das propriedades moleculares dos complexos Ncloroftalimida---($\text{HOO}(\text{CR})_n$). 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

27.

SILVA, K. M. R. ; PEIXOTO, A. C. ; SOUZA, B. A. S. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; SILVA, D. G. ; AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; BARBOSA, A. L. ; OLIVEIRA, V. ; FREIRE, R. ; SILVA, I. A. ; MOURA, I. ; S.MELO, L. L. L. ; **LIMA, N. B.** . PET-Química da UFPE: Motivando para a Química como Profissão. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

28.

SOUZA, B. A. S. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo sobre as propriedades termodinâmicas dos complexos entre compostos sulfóxidos e ácidos lineares monoprótico. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

29.

S.MELO, L. L. L. ; **LIMA, N. B.** . Análise computacional da síntese de um complexo de lantanídeo com múltiplos centros metálicos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

30.

SILVA, R. P. G. ; SILVA, A. I. S. ; SILVA, D. G. ; **LIMA, N. B.** ; GONCALVES, S. M. C. . Previsão computacional da síntese de complexos tetrakis de íons lantanídeos trivalentes e ligantes β -dicetonatos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

31.

ALVES, J. D. ; SOUZA, B. A. S. ; XAVIER, T. M. C. ; **LIMA, N. B.** . Interpretação do espectro vibracional dos complexos entre os isômeros da bipyridina e RCOOH ($\text{R} = -\text{H}$, $-\text{CH}_3$ ou $-\text{C}_6\text{H}_5$). 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

32.

LOPES JUNIOR, C. E. ; **LIMA, N. B.** . Avaliação da capacidade de deslocamento de compostos sulfóxidos em reações de substituição de ligantes de complexos de európio(III). 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

33.

OLIVEIRA, M. K. N. G. ; GONCALVES, S. M. C. ; SILVA, D. G. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo computacional da síntese entre os complexos $[La(\beta\text{-dicetonato})_4]K$ e o éter 18-Croa-6. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

34.

MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, N. B.** . Uma investigação sobre a formação dos complexos entre compostos nitrogenados cíclicos e RCOOH via transferência de densidade de carga eletrônica. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

35.

SILVA, H. H. S. D. ; Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** . Análise do efeito da ligação de hidrogênio nas propriedades estruturais dos complexos entre compostos sulfóxidos e ácidos carboxílicos. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

36.

FERRAZ, T. B. ; SILVA, D. G. ; **LIMA, N. B.** . Um estudo teórico sobre as propriedades termodinâmicas da síntese dos complexos $Ln(DBM)_3(TPPO, H_2O)$ e $Ln(DBM)_3(TPPO)$. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra).

37.

SILVA, H. H. S. D. ; MOURA, G. L. C. ; **LIMA, N. B.** . Aspectos termodinâmicos da reação de tautomerização da ftalimida via complexos de ligação de hidrogênio. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

38.

FERRAZ, T. B. ; **LIMA, N. B.** . Análise das propriedades termodinâmicas das reações de dissociação de água dos complexos mistos $Ln(DBM)_3(L, H_2O)$. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

39.

SILVA, R. R. ; SILVA, D. G. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Avaliação da espontaneidade da reação de substituição de ligantes H_2O do complexo $[EuCl_2(H_2O)_6]^+$ por ligantes TPPO. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

40.

BELARMINO, M. K. D. ; MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, N. B.** ; MOURA, G. L. C. . Effect of 1,10-Phenanthroline Aromaticity in Carboxylic Acids: GIAO Calculations and ^1H NMR Spectroscopy. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

41.

AVEZEDO JUNIOR, R. V. ; **LIMA, N. B.** ; Simas, A.M. . Insight into the Spontaneity of Hydrogen Bond Formation between Formic Acid and Phthalimide Derivatives. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

42.

LOPES JUNIOR, C. E. ; PEREIRA, M. F. ; ROSADO, I. D. M. S. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. . Syntheses of europium complexes: ligand displacement order, inversion or retention of configuration, and reaction pathways via RM1 orbital model for lanthanides. 2015. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

43.

Santos, V. F. D. C. ; **LIMA, N. B.** ; GONCALVES, S. M. C. . NMR spectroscopy in the follow up of Ligands displacement in reactions of lanthanide complexes. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

44.

SILVA, J. V. D. ; MOURA, G. L. C. ; **LIMA, N. B.** ; DOBOSZEWSKI, B. ; BENACHOUR, M. ; BRANDAO, Y. . Um estudo computacional sobre a espontaneidade de uma das etapas de degradação do fenol. 2015. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

45.

LIMA, N. B.; FRANCA, J. A. A. . Capacidade de deslocamento de ligantes em complexos de ligação de hidrogênio por predição de propriedades termodinâmicas e RMN de ^1H . 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

46.

NASCIMENTO, R. X. D. ; **LIMA, N. B.** ; PEIXOTO, A. C. ; GONCALVES, S. M. D. C. ; SIMAS, A. M. . Contra-íons lítio em complexos tetrakis beta-dicetonato de íons Eu^{3+} . 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

47.

NASCIMENTO, R. X. D. ; PEIXOTO, A. C. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. ; GONCALVES, S. M. C. . Simetrias e assimetrias na anisotropia de coordenação de complexos tetrakis de íons európio (III) e seu impacto na luminescência. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

48.

Santos, V. F. D. C. ; FRANCA, J. A. A. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . Mecanismo teórico e fortes evidências experimentais da complexação entre compostos nitrogenados cíclicos e ácidos carboxílicos. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

49.

LIMA, N. B.; GONCALVES, S. M. D. C. ; Simas, A. M. . Luminescence of Europium Complexes: New insights and Intensification Strategies. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

50.

LIMA, N. B.; DUTRA, J. D. ; GONCALVES, S. M. D. C. ; SILVA, R. O. ; Simas, A. M. . Towards a Chemical Interpretation of the Radiative Decay Rate of Luminescence of Europium Complexes. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

51.

VIEIRA, T. P. ; SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . Complexos de ligação de hidrogênio envolvendo compostos cetonas heterocíclicas e ácidos lineares monopróticos. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

52.

SILVA, A. G. ; MACHADO, C. M. B. ; SILVA, R. P. G. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . Complexos entre 3-aminoftalimida e HF Um estudo teórico e computacional. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

53.

VIEIRA, T. P. ; SILVA, H. H. S. D. ; SILVA, J. V. D. ; FRANCA, J. A. A. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . Efeito da aromaticidade da 1,10 fenantrolina no deslocamento químico do hidrogênio ácido do composto HOOCC6H5 Espectroscopia de RMN de ¹H e cálculos teóricos GIAO. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

54.

SILVA, I. A. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; PEIXOTO, A. C. ; **LIMA, N. B.** ; GONCALVES, S. M. C. . Influência do Paramagnetismo do íon Eu³⁺ no deslocamento químico do núcleo de fósforo nos complexos Eu(BTFA)₃(L,TPPO) e Eu(TPPO)₃mCl₃. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

55.

FIORAMONTE, M. ; SILVA, A. I. S. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, N. B.** . Interpretação dos efeitos da ligação de hidrogênio no espectro de infravermelho dos complexos envolvendo compostos sulfóxidos e ácidos carboxílicos. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

56.

XAVIER, T. M. C. ; MACHADO, C. M. B. ; SILVA, A. G. ; **LIMA, N. B.** . Ligações de hidrogênio em complexos entre os isômeros da bipiridina e ácidos carboxílicos. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

57.

XAVIER, T. M. C. ; Santos, V. F. D. C. ; MACHADO, C. M. B. ; SILVA, A. I. S. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; BRANDAO, Y. ; **LIMA, N. B.** . Propriedades vibracionais dos complexos entre compostos nitrogenados cíclicos e ácidos carboxílicos Um estudo teórico e computacional. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

58.

PEIXOTO, A. C. ; GONCALVES, S. M. C. ; **LIMA, N. B.** ; SIMAS, A. M. . Lítio o efeito deste contraion no aumento da luminescência de complexos tetrakis de európio com ligantes beta-dicetonatos simétricos. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

59.

SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; SILVA, J. V. D. ; CABRAL, M. ; **LIMA, N. B.** . Mecanismo Teórico da Tautomerização da Ftalimida por Transferência de Próton Catalizada por Ligação de Hidrogênio. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

60.

PEREIRA, M. F. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; FIORAMONTE, M. ; CASTRO JUNIOR, G. P. ; PEIXOTO, A. C. ; SILVA, A. I. S. ; **LIMA, N. B.** . Mecanismo termodinâmico teórico da síntese de complexos homolépticos $\text{Eu}(\text{beta-dicetonato})_3(\text{L})_2$. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

61.

SILVA, J. V. D. ; **LIMA, N. B.** ; BRANDAO, Y. ; BENACHOUR, M. ; DOBOSZEWSKI, B. . PREVISÃO TEÓRICA DAS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DAS ETAPAS DE DEGRADAÇÃO DO BENZENOL EM MOLECULAS MENOS TOXICAS AO MEIO AMBIENTE. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

62.

PEREIRA, M. F. ; SILVA, I. A. ; LOPES JUNIOR, C. E. ; FIORAMONTE, M. ; PEIXOTO, A. C. ; **LIMA, N. B.** . Previsão teórica e Computacional das propriedades estruturais e termodinâmicas dos compostos de coordenação $\text{Eu}(\text{TPPO})_m\text{Cl}_3$, $m=1$ à 7. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

63.

SILVA, T. G. ; MACHADO, C. M. B. ; SILVA, R. P. G. ; **LIMA, N. B.** . Propriedades termodinâmicas teóricas de complexos envolvendo ácido benzoico e pré-ligantes orgânicos. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

64.

MACHADO, C. M. B. ; **LIMA, N. B.** . Transferência de densidade de carga eletrônica durante o processo de formação de ligação de hidrogênio nos complexos entre 1,10 fenantrolina e RCOOH. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

65.

LOPES JUNIOR, C. E. ; PEIXOTO, A. C. ; PEREIRA, M. F. ; GONCALVES, S. M. C. ; **LIMA, N. B.** . Série da Capacidade de Deslocamento de Ligantes não iônicos em Reações de Substituição de Compostos de Coordenação de Európio(III): Previsão Teórica e Comprovação Experimental. 2014. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

66.

LIMA, N. B.; FREIRE, R. ; A. JR, S. ; GONCALVES, S. M. D. C. ; SIMAS, A. M. . RATIONALIZATION OF OUR CONJECTURE WHICH LEADS TO A STRATEGY TO BOOST THE QUANTUM YIELD OF LUMINESCENCE OF EUROPIUM COMPLEXES. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

67.

OLIVEIRA, M. S. S. ; SILVA, A. I. S. ; SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; PEIXOTO, A. C. ; BELARMINO, M. K. D. L. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO RCOCH₃ (R=--C₆H₆, -C₆H₄Me E ? C₆H₄OMe) e HX (X= -F E ?CN). 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

68.

OLIVEIRA, M. S. S. ; SILVA, A. I. S. ; SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; PEIXOTO, A. C. ; BELARMINO, M. K. D. L. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO AB INITIO SOBRE AS PROPRIEDADES DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO TMPY---HX COM Y= -S E O E X= -F E ? CN. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

69.

SILVA, A. I. S. ; OLIVEIRA, M. S. S. ; SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; PEIXOTO, A. C. ; BELARMINO, M. K. D. L. ; **LIMA, N. B.** . COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO N₂O, COS E CS₂ COM HF: UM ESTUDO AB INITIO. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

70.

Santos, V. F. D. C. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE LIGANTES NITROGENADOS E ÁCIDOS CARBOXÍLICOS POR FORTES E INESPERADOS EFEITOS EM RMN DE ¹H. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

71.

Santos, V. F. D. C. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . UM ESTUDO AB INITIO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO DIMETILSULFOXIDO E ACIDOS MONOPROTICOS LINEARES. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

72.

BELARMINO, M. K. D. L. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** ; RAMOS, M. N. . COMPLEXOS ENVOLVENDO DIMETILSULFOXIDO E ACIDOS CARBOXÍLICOS: UM ESTUDO AB INITIO. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

73.

LIMA, NATHALIA B. D.; BELARMINO, M. K. D. L. ; Santos, V. F. D. C. . ESPECTROSCOPIA DE RMN DE ^1H E CÁLCULOS AB INITIO APLICADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXOS ENTRE LIGANTES ORGÂNICOS E ACIDOS CARBOXÍLICOS. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

74.

SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . VERIFICAÇÃO DE MUDANÇAS FORTES NAS PROPRIEDADES VIBRACIONAIS DOS COMPLEXOS ENTRE FTALIMIDA E RCOOH ($\text{R} = -\text{H}$, $-\text{CH}_3$ E $-\text{C}_6\text{H}_5$) VIA ANÁLISE DOS ESPECTROS VIBRACIONAIS. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

75.

SILVA, H. H. S. D. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . UM ESTUDO AB INITIO SOBRE AS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ENERGÉTICAS DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO FTALIMIDA E RCOOH ($\text{R} = -\text{H}$, $-\text{CH}_3$ E $-\text{C}_6\text{H}_5$).. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

76.

OLIVEIRA, M. S. S. ; VIEIRA, T. P. ; NASCIMENTO, R. X. D. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE AS PROPRIEDADES ENTRE RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5$, $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ E $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) E HX ($\text{X} = -\text{F}$ E $-\text{CN}$).. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

77.

OLIVEIRA, M. S. S. ; BELARMINO, M. K. D. L. ; SILVA, H. H. S. D. ; VIEIRA, T. P. ; NASCIMENTO, R. X. D. ; **LIMA, NATHALIA B. D.** . LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENTRE RCOCH_3 ($\text{R} = -\text{C}_6\text{H}_5$, $-\text{C}_6\text{H}_4\text{Me}$ E $-\text{C}_6\text{H}_4\text{OMe}$) E HX ($\text{X} = -\text{F}$ E $-\text{CN}$).. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

78.

79.

BELARMINO, M. K. D. L. ; **LIMA, N. B.** ; **RAMOS, M. N.** . THEORETICAL AND EXPERIMENTAL EVIDENCE OF HYDROGEN BONDS BETWEEN SULFOXIDE LIGANDS AND CARBOXYLIC ACIDS: GIAO CALCULATIONS AND ¹HNMR.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

80.

LIMA, N. B.; Gonçalves, S.M.C. ; Júnior, S. A. ; Simas, A.M. . Design Teórico, Síntese e Medidas de Rendimento Quântico de Complexos de Európio Altamente Luminescentes. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

81.

Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** ; **RAMOS, M. N.** . Um estudo teórico da formação de complexos de hidrogênio envolvendo HCCR1 (R1=-H ou -C6H5) e R2COOH (R2= -H, -CH3 e -C6H5). 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

82.

Nascimento, R. X. D. ; **LIMA, N. B.** ; **RAMOS, M. N.** . Ligações de hidrogênio envolvendo pirazina e RCOOH (R= -H, -CH3 e -C6H5): um estudo teórico computacional. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

83.

LIMA, N. B.; Belarmino, M. K. D. ; **RAMOS, M. N.** . Um estudo ab initio das propriedades moleculares dos complexos de hidrogênio envolvendo 3-aminofalimida e HF. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

84.

LIMA, N. B.; GONCALVES, S. M. C. ; SIMAS, A. M. . RMN 31P APLICADO NA CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPLEXOS DE EUROPIO ALTAMENTE LUMINESCENTES. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

85.

BELARMINO, M. K. L. ; Santos, V.F.C. ; Oliveira, M.S.S. ; **LIMA, N. B.** . CÁLCULOS TEÓRICOS DE PROPRIEDADES MOLECULARES DE COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO FRACAMENTE LIGADOS ENVOLVENDO FTALIMIDAS E HF. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

86.

Belarmino, M. K. D. ; Santos, V.F.C. ; Oliveira, M.S.S. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO AB INITIO SOBRE AS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS $N_2O \cdots HF$ e $ON_2 \cdots HF$. 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

87.

Oliveira, M.S.S. ; Belarmino, M. K. D. ; Santos, V.F.C. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE AS PROPRIEDADES VIBRACIONAIS DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO FOSFORADOS e $RCOOH$ ($R = -H$ e $?CH_3$). 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

88.

Oliveira, M.S.S. ; BELARMINO, M. K. L. ; Santos, V.F.C. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO R_1COCH_3 ($R = -C_6H_5$, $-C_6H_4Me$, $-C_6H_4OMe$ e $-C_6H_4NO_2$) e R_2COOH ($R_2 = -H$ e $?CH_3$). 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

89.

Santos, V.F.C. ; Oliveira, M.S.S. ; Belarmino, M. K. D. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES VIBRACIONAIS DOS COMPLEXOS ENVOLVENDO FENANTROLINA E $RCOOH$ ($R = -H$, $-CH_3$ e $?C_6H_5$). 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

90.

Santos, V.F.C. ; Belarmino, M. K. D. ; Oliveira, M.S.S. ; **LIMA, N. B.** . UM ESTUDO AB INITIO DAS PROPRIEDADES MOLECULARES DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO DIMETILSULFOXIDO E HX ($X = F, Cl$ E CN). 2012. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

91.

LIMA, N. B.; Gonçalves, S.M.C. ; Simas, A.M. . Theoretical Design and Synthesis of Highly Luminescent Europium Complexes. 2011. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

92.

LIMA, N. B.; PIRES, D. S. F. ; Gonçalves, S.M.C. . Síntese de complexos luminescentes de íons lantanídeos com ligantes contendo grupos selenóxidos. 2011. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

93.

LIMA, N. B.; RAMOS, M. N. . UM ESTUDO TEÓRICO DA LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO NOS COMPLEXOS $XH \cdots N_2O \cdots HX$, $N_2O \cdots (HX)_2$ E $ON_2 \cdots (HX)_2$ ($X = F, CN, Cl, Br$ e CCH). 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

94.

LIMA, N. B.; RAMOS, M. N. . Um estudo teórico de ligação de hidrogênio nos complexos $FH \cdots N_2O \cdots HF$, $N_2O \cdots (HF)_2$ e $ON_2 \cdots (HF)_2$.

95.

LIMA, N. B.; RAMOS, M. N. . LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO ENVOLVENDO N₂O E HX (X=F,CL,BR E CN) UM ESTUDO TEÓRICO COMPUTACIONAL. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

96.

LIMA, N. B.; Rusu, Victor H. ; RAMOS, M. N. . INTERPRETAÇÃO DO ESPECTRO VIBRACIONAL DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO N₂O---HF E ON₂---HF: UM ESTUDO AB INITIO. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

97.

LIMA, N. B.; RAMOS, M. N. . CÁLCULOS TEÓRICOS DE PROPRIEDADES MOLECULARES DE COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO FRACAMENTE LIGADOS ENVOLVENDO FTALIMIDAS E HF. 2008. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1.

LIMA, N. B.; LIMA, N. B. D. ; IORAS, R. U. F. . Uso do metacaulim e do plastificante blocaal para argamassa e reboco em quantidades traço como estratégia para a intensificação da resistência à compressão de blocos de concreto para edificações da construção civil. 2017, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10201701292, título: "Uso do metacaulim e do plastificante blocaal para argamassa e reboco em quantidades traço como estratégia para a intensificação da resistência à compressão de blocos de concreto para edificações da construção civil" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 16/06/2017

2.

AQUINO, K. A. S. ; RODRIGUES, B. O. S. ; ARAUJO, E. S. ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA DE** ; ESTOLANO, A. M. L. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; SANTOS, T. F. A. . Formulação à base de polímero vinílico e pó de conchas de ostras como estabilizante térmico. 2022, Brasil.
Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202201828, título: "Formulação à base de polímero vinílico e pó de conchas de ostras como estabilizante térmico" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/09/2022

Mestrado

1.

SOARES SOBRINHO, J. L.; CHAVES, L. L.; **LIMA, N.B.**. Participação em banca de Felipe de Albuquerque Marinho. DESENVOLVIMENTO DE NOVO SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTENDO DAPSONA E HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES PARA INCREMENTO DA TAXA DE DISSOLUÇÃO. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

ARAUJO, E. S.; **LIMA, N.B.**; VINHAS, G. M.. Participação em banca de BRUNA DE OLIVEIRA SILVA. Caracterização de Filmes de PVC e Pó de Conchas de Ostras Expostos à Irradiação Gama. 2022.

3.

SANTOS, T. F. A.; ARAUJO FILHO, O. O.; LOPEZ, E. A. T.; **LIMA, N.B.**. Participação em banca de DEUSDEDIT CARLOS DA SILVA JUNIOR. IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DE SOLDAGEM POR ARÇO SUBMERSO COM A TÉCNICA TANDEM COM ARAME FRIO PARA UNIÃO DE CHAPAS DE GRANDES ESPESSURAS. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

LIMA, N.B.; BRAGA, R.. Participação em banca de MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA. Nanocatalisadores de Fe-BDC, Co-BDC e FeCo-BDC: da síntese e caracterização à aplicação na produção de hidrogênio via desidrogenação do borohidreto de sódio. 2021.

5.

LIMA, N. B.; A. JR, S.; AGUIAR, E. C.; HALWASS, F.. Participação em banca de Márcia Karine da Luz Belarmino. Complexos Ternários de Têrbio (III): Aspectos Termodinâmicos de Síntese, Avaliação de Inclusão na MOF UMCM-2 e Previsão de suas Propriedades Espectroscópicas de RMN. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

AMBROS, W. M.; ROCHA, J. C.; SILVA, A. J. C. E.; FRANCA, M. S.; **LIMA, N.B.**. Participação em banca de André Luiz Santos Patriota. EFEITO DO TAMANHO DE PARTÍCULA DE RESÍDUOS DE VIDROS EMPREGADOS COMO MATERIAL SUPLEMENTAR NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MICROESTRUTURAIS DE PASTAS DE CIMENTO PORTLAND. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

CARNEIRO, A.; **LIMA, N. BEZERRA DE**; ROCHA, E. A.; MORAES, K. A. M.; BARATA, M. S.; FRANCA, M. S.. Participação em banca de PABLO BORBA DE BARROS GOES. ESTUDO DE PASTAS DE CIMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE FINOS DE AGREGADOS RECICLADOS. 2023 - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

LIMA, NATHALIA B. D.; GALEMBECK, A.; MORELLI, C. L.. Participação em banca de TAMIRES DA SILVA LIMA. NANOCOMPOSITOS FOTOPOOLIMERIZÁVEIS AUTODESCONTAMINANTES COM VISTAS A IMPRESSÕES 3D COM PROPRIEDADES ANTIVIRAIS. 2023. Exame de qualificação (Doutorando em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

NAVARRO, M.; MALVESTITI, I.; **LIMA, N.B.**. Participação em banca de JADIELSON COSTA DE LIMA. SÍNTESE DE SULFONAS E β -CETOSULFONAS FOTOCATALISADAS POR PONTOS QUÂNTICOS. 2022.

Qualificações de Mestrado

1.

SANTOS, T. F. A.; **LIMA, N.B.**; HERMENEGILDO, T. F. C.. Participação em banca de André Luís Simões Andrade,. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MECÂNICO DE CONEXÕES AERONÁUTICAS FRANGÍVEIS PRODUZIDAS POR IMPRESSÃO 3D?,. 2023.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

JACOBO, J. E. A.; **LIMA, NATHALIA B. D.**. Participação em banca de Petrônio Luiz Cabral de Carvalho Clemente Fernandes. Avaliação da resposta paramétrica na manufatura aditiva por deposição ao arco elétrico utilizando o processo GMAW pulsado sinérgico. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

ALVES JUNIOR, S.; MALVESTITI, I.; **LIMA, N. B.**. Participação em banca de Rogerio Vaz de Azevedo Jr. Métodos Semiempíricos: de Ligações de Hidrogênio a Materiais da Construção Civil. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

MALVESTITI, I.; MOURA, GUSTAVO L. C.; **LIMA, N. B.**. Participação em banca de Monique Ferraz Pereira. Avaliação dos aspectos termodinâmicos dos caminhos de reação da síntese de complexos Eu(b-dicetonato)3(L)2.. 2015 - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

LIMA, N. B.; SILVA, R. O.; MOURA, G. L. C.. Participação em banca de Vanessa Ferreira da Cruz. Cálculos computacionais e espectroscopia de RMN de ¹H aplicados no estudo das propriedades moleculares e espectroscópicas dos complexos envolvendo compostos nitrogenados e ácidos carboxílicos. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

LIMA, N. B.; SILVA, A. G.. Participação em banca de Márcia Karine da Luz Belarmino. Uma investigação comparativa do efeito de diferentes ácidos carboxílicos formando complexos de ligação de hidrogênio com grupos sulfóxidos ou com regiões de alta densidade eletrônica. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

SILVA, L. C.; AGUIAR, E. C.; **LIMA, N. B.**. Membro Titular da Banca Examinadora da área de Ensino Básico das Engenharias: Química Geral no CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. 2022. Universidade de Pernambuco.

2.

NEVES, J. L.; SEGUNDO NETO, J. L. P.; **LIMA, N. B.**. Seleção para professor substituto na subárea de Química Geral para o Departamento de Química Fundamental da UFPE. 2020. Universidade Federal de Pernambuco.

Outras participações

1.

PAIM, A. P. S.; GOMES, M. J. F.; **LIMA, NATHALIA B. D.**. Seleção para professor substituto na subárea de Química para o Colégio de Aplicação da UFPE. 2020. Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Fórum I-Girls (Futuras Cientistas).A Liderança Feminina na Ciência. 2022. (Encontro).

2.

Seminário pós-doc FACEPE.Química Teórica-Experimental: Evolução de Complexos de Lantanídeos a Materiais Fotoluminescentes. 2019. (Seminário).

3.

XX Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Elucidación da Perda de Massa de Concretos sob Condições Chuvosas a partir dePropriedades Físico-Química. 2019. (Simpósio).

4.

Seminário Pós-Doc 2018.Química teórica - experimental: evolução de complexos de lantanídeos a materiais fotoluminescentes. 2018. (Seminário).

5.

VI Encontro Regional da SBQ Nordeste. 2015. (Encontro).

6.

XVIII Simpósio Brasileiro de Química Teórica.Europium Luminescence: Electronic Densities and Superdelocalizabilities for a Unique Adjustment of Theoretical Intensity Parameters. 2015. (Simpósio).

7.

37º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Capacidade de deslocamento de ligantes em complexos de hidrogênio por predição de propriedades termodinâmicas e RMN de ¹H. 2014. (Congresso).

8.

XVII Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry. Towards a Chemical Interpretation of the Radiative Decay Rate of Luminescence of Europium Complexes. 2014. (Congresso).

9.

53º Congresso Brasileiro de Química. ESPECTROSCOPIA DE RMN DE ¹H E CÁLCULOS AB INITIO APLICADOS NA CARACTERIZAÇÃO DE

10.

54º Congresso Brasileiro de Química. 2013. (Congresso).

11.

XVII Simpósio Brasileiro de Química Teórica. RATIONALIZATION OF OUR CONJECTURE WHICH LEADS TO A STRATEGY TO BOOST THE QUANTUM YIELD OF LUMINESCENCE OF EUROPIUM COMPLEXES. 2013. (Simpósio).

12.

5º Encontro Nacional Sobre Terras Raras. Design Teórico, Síntese e Medidas de Rendimento Quântico de Complexos de Európio Altamente Luminescentes. 2012. (Encontro).

13.

XII Jornada Brasileira de Ressonância Magnética. RMN 31P APLICADO NA CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPLEXOS DE EUROPIO ALTAMENTE LUMINESCENTES. 2012. (Congresso).

14.

XVI Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Theoretical Design and Synthesis of Highly Luminescent Europium Complexes. 2011. (Simpósio).

15.

XV Simpósio Brasileiro de Química Teórica. Um estudo teórico de ligação de hidrogênio nos complexos $\text{FH} \cdots \text{N}_2\text{O} \cdots \text{HF}$, $\text{N}_2\text{O} \cdots (\text{HF})_2$ e $\text{ON}_2 \cdots (\text{HF})_2$. 2009. (Congresso).

16.

31º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. INTERPRETAÇÃO DO ESPECTRO VIBRACIONAL DOS COMPLEXOS DE HIDROGÊNIO $\text{N}_2\text{O} \cdots \text{HF}$ e $\text{ON}_2 \cdots \text{HF}$: UM ESTUDO AB INITIO. 2008. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

 WILLIAM HENRIQUE ANDRADE COSTA. REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EM MATRIZES DE COMPOSITOS CIMENTÍCIOS E INVESTIGAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E MICROESTRUTURAIS. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

2.

Francisco de Assis Berenguer Correia. Novos concretos sustentáveis para aplicação em Construções Cíveis. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco. (Orientador).

3.

 Delma da Gama Rocha. Avaliação da reatividade de argamassas sustentáveis preparadas a partir da incorporação de resíduos industriais inorgânicos. Início: 2024. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

4.

 ANA LAURA MENDES DE AMORIM. Preparação e caracterização de materiais compósitos inorgânicos sustentáveis. Início: 2023. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

5.

 JULIANA PAULA SOUZA AIRES. Preparação e caracterização de propriedades mecânicas de concreto armado e argamassas sustentáveis. Início: 2023. Dissertação (Mestrado profissional em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

FERNANDA RAFAELLA DE SOUZA LEITE. Preparação e caracterização de argamassas sustentáveis a partir da incorporação de escória industrial. Início: 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

2.

 JOSÉ ALLEF FERREIRA DANTAS. Investigações químicas sobre o mecanismo de degradação de materiais cimentícios por RAA. Início: 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

3.

 GABRYELLE GONÇALVES BEZERRA. ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO FEITA COM LC3 E INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE CERÂMICA VERMELHA. Início: 2024. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

4.

 MICHELL PONTES DE QUEIROZ SILVA. Reaproveitamento quimicamente seguro e aplicação de resíduos sólidos destinados a aterros sanitários de pernambuco em compósitos cimentícios. Início: 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

5.

ROBERTA FELIX DE OLIVEIRA. Mecanismos químicos associados à degradação de materiais de Engenharia de alto desempenho. Início: 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

6.

 SANDERSON DAMASCENA DE JESUS. Tecnologias para o Reaproveitamento de Resíduos de Materiais de Alumínio Composto (ACM) Beneficiados por Fresagem em Materiais Compósitos. Início: 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

7.

 MARIA DE LARA PEIXOTO DA SILVA. Reaproveitamento Quimicamente Seguro, Caracterização Estrutural/Microestrutural e Aplicação de Resíduos Sólidos da Construção em Revestimentos de Argamassa e Blocos de Concreto. Início: 2023. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

8.

 PAULO RODRIGO LOPES DE SOUZA. Reaproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos Inorgânicos Visando Habitação Sustentável. Início: 2022. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

9.

 MARCELO TAVARES GOMES DE SOUZA. Design de novos geopolímeros para aplicação no Setor da Construção Civil. Início: 2022. Tese (Doutorado em Pós Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

10.

 BRUNO DE SOUSA TETI. Reaproveitamento quimicamente seguro de resíduos sólidos em materiais de alto desempenho. Início: 2022. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

11.

 Rafael Costa Manta. Avaliação de propriedades microscópicas de argamassas e concretos. Início: 2021. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

12.

 DEBORAH GRASIELLY CIPRIANO DA SILVA. REAPROVEITAMENTO DO RESÍDUO LAMA DE MARMOARIA EM MATRIZES CIMENTÍCIAS E SUA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, MICROESTRUTURAL E MECÂNICA. Início: 2021. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

13.

 Jonatércio Florêncio de Vasconcelos. CINZAS DE MADEIRA RICAS EM CÁLCIO COMO CALCÁRIO ALTERNATIVO PARA PRODUÇÃO DE CLÍNQUER. Início: 2021. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Iniciação científica

1.

MONYQUE KETTYNE GALDINO DO NASCIMENTO. Avaliação de propriedades químicas, estruturais e microestruturais de compósitos inorgânicos sustentáveis a partir incorporação de resíduos inorgânicos da indústria metalmeccânica. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

2.

JOAO VICTOR BUREGIO DE LIMA OLIVEIRA. Produção, caracterização química, estrutural e mecânica de compósitos inorgânicos sustentáveis para aplicação em construções sociais. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

3.

RAISA MANUELLE FERREIRA GUEIROS. Influência da granulometria de resíduos de vidro na estética de peças cimentícias de revestimento 3D sustentáveis e avaliação de propriedades químicas, mecânicas e microestruturais. Início: 2024 - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

Orientações de outra natureza

1.

Mayara Guimarães de Souza. Redução de impactos ambientais inerentes ao descarte de resíduos sólidos e geração de renda através da confecção de materiais de construção sustentáveis em parceria com associações do estado de Pernambuco. Início: 2024. Orientação de outra natureza. Universidade Federal de Pernambuco. Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

2.

KATIA JEANNE ALMEIDA TENORIO. Rede de inovação em Construção Civil: Ações efetivas para o desenvolvimento de novos materiais sustentáveis e tecnologias sociais e inclusivas em conjunto com associações, escolas, empresas e órgãos governamentais. Início: 2024. Orientação de outra natureza. Universidade Federal de Pernambuco. Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 ADSON FERREIRA RÉGIS DA SILVA. Estudo Sobre Viabilidade do Concreto Celular para Utilização em Emas para Aeroportos de Pista Curta. 2024. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Nathalia Bezerra de Lima.

2.

 JOSÉ ALLEF FERREIRA DANTAS. EFEITOS DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE PÓ DE PEDRA EM ARGAMASSAS. 2024. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco, . Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

3.

 Hísla da Silva Cavalcante. Investigação de efeitos da formação de ligações de hidrogênio em propriedades químicas, microestruturais e físicas de compósitos inorgânicos cimentícios com incorporação de minerais de esteatito. 2024. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

4.

MARIA DE LARA PEIXOTO DA SILVA. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MECÂNICO DE ARGAMASSAS COM AGREGADO MIÚDO DE CONCRETO RECICLADO. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco, . Coorientador: Nathalia Bezerra de Lima.

5.

SANDERSON DAMASCENA DE JESUS. EFEITOS DA SUBSTITUIÇÃO DA CAL HIDRATADA POR RESÍDUOS DE MATERIAIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) BENEFICIADOS POR FRESAGEM EM ARGAMASSAS DE EMBOÇO. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco, . Coorientador: Nathalia Bezerra de Lima.

6.

ALESSANDRA DE SOUSA LIMA. ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUO DE VIDRO EM ARGAMASSAS. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

7.

📄 LEDJANE MARIA ALVES OLIVEIRA. ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE RESÍDUOS FOTOVOLTAICOS OBTIDOS POR SEPARAÇÃO MECÂNICA. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

8.

📄 CARLOS FERNANDO GOMES DO NASCIMENTO. Compósitos Cimentícios com Adição de Grafeno Puro Multicamadas: Investigação, de Efeitos em Propriedades Estruturais, Morfológicas, Químicas e Mecânicas. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

9.

Lucas Oliveira Siqueira. Soldabilidade de tubulações de aço inoxidável para aviação civil em dispositivos com rigorosos requisitos mecânicos. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciências Aeroespaciais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Coorientador: Nathalia Bezerra de Lima.

10.

Amanda Marques Lopes Estolano. Efeitos do Metacaulim sobre blocos intertravados de concreto (pavers). 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Católica de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Nathalia Bezerra de Lima.

11.

Juliana da Cruz Souza. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UMA FASE SENSORA DE POLIURETANO POR MEIO DA ENERGIA DE GIBBS E ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO MÉDIO PARA DETERMINAÇÃO DE TOLUENO EM ÁGUA. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Nathalia Bezerra de Lima.

Tese de doutorado

1.

CASSIANA MENDONÇA DOS SANTOS. Design, Preparação e Caracterização Química, Física e Estrutural de Geopolímeros com Resíduos de Vidro de Garrafas Não Retornáveis Long Neck. 2025. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

2.

 Amanda Marques Lopes Estolano. Efeito da rugosidade de agregados de RCD, tratados mecanicamente, em compósitos cimentícios sustentáveis. 2024. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

3.

 Heliana Caroline Batista do Nascimento. Estudo científico da degradação química do cimento portland e avaliação do impacto da sua temperatura de armazenamento em propriedades morfológicas e de resistência à compressão de argamassas sustentáveis. 2023. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química - Universidade Federal de Pernambuco) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

4.

Camila Maria Benevides Machado. Sistemas CnHn como Unidades Fundamentais de um Lego Molecular para o Crescimento de Estruturas e Uma Regra para a Proposição de Posições Preferenciais de Ligantes em Complexos de íons Ln³⁺. 2022. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Nathalia Bezerra de Lima.

5.

 Romildo Alves Berenguer. QUÍMICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: NOVAS PERSPECTIVAS DE PROPRIEDADES MICRO E MACROSCÓPICAS DE CONCRETOS. 2021. Tese (Doutorado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Luís Fernando Andrade da Silva. Degradação de concretos no mar: Um estudo de revisão e proposição de uma estratégia para identificar os sais inorgânicos nocivos a esta classe de material compósito. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

2.

LUCIANA FARIAS ARRUDA DA SILVA. Preparação e Caracterização Química de Materiais da Construção Civil. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

3.

Thomas Fernando Ferreira Tributino dos Santos. Avaliação do uso de ferramentas computacionais no ensino básico e experimental de Química no Colégio de Aplicação da UFPE. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

4.

Rogério Vaz de Azevedo Júnior. Métodos Semiempíricos: de Ligações de Hidrogênio a Materiais da Construção Civil. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

5.

Monique Ferraz Pereira. Avaliação dos aspectos termodinâmicos dos caminhos de reação da síntese de complexos $\text{Eu}(\text{b-dicetonato})_3(\text{L})_2$. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Educação. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

6.

Tarcísio Tomé da Silva. Previsão das Propriedades Termodinâmicas de Rotas Alternativas de Síntese de Complexos $\text{Ln}(\text{beta-dicetonato})_3(\text{L}, \text{L}?)$. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

7.

Renata Xavier do Nascimento. Estratégias de Caracterização de Complexos Luminescentes de Európio. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

8.

Vanessa Ferreira da Cruz. Cálculos computacionais e espectroscopia de RMN de ^1H aplicados no estudo das propriedades moleculares e espectroscópicas dos complexos envolvendo compostos nitrogenados e ácidos carboxílicos. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Educação. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

9.

Márcia Karine da Luz Belarmino. Uma investigação comparativa do efeito de diferentes ácidos carboxílicos formando complexos de hidrogênio com grupos sulfóxidos ou com regiões de alta densidade eletrônica. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

Iniciação científica

1.

José Severino da Silva. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES QUÍMICAS, MICROESTRUTURAIS E MECÂNICAS DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS SUSTENTÁVEIS. 2024. Iniciação Científica - Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

2.

Maria Eduarda do Nascimento Braz. Investigação de Propriedades Mecânicas e Estruturais de Argamassas de Emboço Sustentáveis com Incorporação Resíduos Industriais. 2024. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

3.

José Severino da Silva. PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES QUÍMICAS, MICROESTRUTURAIS E MECÂNICAS DE MATERIAIS CIMENTÍCIOS SUSTENTÁVEIS. 2023. Iniciação Científica - Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

4.

Beatriz Andrade Ribeiro Costa. Avaliação do Impacto de Diferentes Temperaturas de Armazenamento do Cimento Portland em Propriedades Micro e Macroscópicas de Concretos. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

5.

Beatriz Andrade Ribeiro Costa. Avaliação do Impacto de Novas Estratégias de Armazenamento do Cimento Portland nas Propriedades Químicas e Físicas de Materiais de Concreto. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco,

6.

Beatriz Andrade Ribeiro Costa. Química aplicada a materiais de construção civil: de propriedades físicoquímicas à novas estratégias de armazenamento do cimento portland. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

7.

Rogério Vaz de Azevedo Júnior. Aplicação de modelos semiempíricos na predição de propriedades termodinâmicas de reações inorgânicas envolvendo complexos de íons lantanídeos luminescentes. 2016. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

8.

Cristiano E. L. Jr. Série da Capacidade de Deslocamento de Ligantes não iônicos em Reações de Substituição de Compostos de Coordenação de Európio(III): Previsão Teórica e Comprovação Experimental. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

9.

Análise das propriedades termodinâmicas das rotas de síntese. Isabella D. M. S. Rosado. 2015. Iniciação Científica - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

10.

Rogério Vaz de Azevedo Júnior. Uma comparação de métodos computacionais na previsão das propriedades moleculares dos complexos Nclorotalimida---(HOOCR)_n. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

11.

Brenand A. S. Souza. Um estudo sobre as propriedades termodinâmicas dos complexos entre compostos sulfóxidos e ácidos lineares monopróticos. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

12.

Leticia L. L. S. Melo. Análise computacional da síntese de um complexo de lantanídeo com múltiplos centros metálicos. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

13.

Thiago V. B. Ferraz. Um estudo teórico sobre as propriedades termodinâmicas da síntese dos complexos $\text{Ln}(\text{DBM})_3(\text{TPPO}, \text{H}_2\text{O})$ e $\text{Ln}(\text{DBM})_3(\text{TPPO})$. 2015. Iniciação Científica. (Graduando em Química bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

14.

Isaias A. Silva. Influência do Paramagnetismo do íon Eu^{3+} no deslocamento químico do núcleo de fósforo nos complexos $\text{Eu}(\text{BTFA})_3(\text{L}, \text{TPPO})$ e $\text{Eu}(\text{TPPO})_3\text{mCl}_3$. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Química bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

15.

Vanessa Ferreira da Cruz. Cálculos computacionais e espectroscopia de RMN de ^1H aplicados no estudo das propriedades moleculares e espectroscópicas dos complexos envolvendo compostos nitrogenados e ácidos carboxílicos Parte 3. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

16.

Márcia Karine da Luz Belarmino. Estudo Teórico e Experimental da Formação de Complexos de Hidrogênio entre Sulfóxidos e Ácidos Carboxílicos. Análises das Propriedades Estruturais, Energéticas, Eletrônicas e Interpretação dos Espectros de Infravermelho e RMN ^1H . 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

17.

Vanessa Ferreira da Cruz. Cálculos computacionais e espectroscopia de RMN de ^1H aplicados no estudo das propriedades moleculares e espectroscópicas dos complexos envolvendo compostos nitrogenados e ácidos carboxílicos Parte 2: Comprovação Experimental. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Educação. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

18.

Márcia Karine da Luz Belarmino. Estudo Teórico da Formação de Complexos de Hidrogênio Entre Ácido Fórmico e Acetileno. Parte 2: Análise Vibracional do Espectro de Infravermelho. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

19.

Márcia Karine da Luz Belarmino. Estudo Teórico da Formação de Complexos de Hidrogênio Entre ÁcidoFórmico e Acetileno. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

20.

Vanessa Ferreira da Cruz. Cálculos computacionais e espectroscopia de RMN de ¹H aplicados no estudo das propriedades moleculares e espectroscópicas dos complexos envolvendo compostos nitrogenados e ácidos carboxílicos Parte 1: Estudo Teórico e Computacional. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Educação. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

Orientações de outra natureza

1.

CECILY DA CUNHA COSTA NASCIMENTO MELO. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Administração) - Centro universitário Maurício de Nassau - Recife, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

2.

JÚLIA DA CUNHA COSTA NASCIMENTO MELO. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Direito) - Faculdade dos Guararapes, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

3.

DIÊGO BARBOSA DE CARVALHO. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

4.

YURI GABRIEL S SANTOS. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Civil) - Faculdade Estácio do Recife, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

5.

VICTOR HENRIQUE VIEIRA BRAZ. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Civil) - Universidade de Pernambuco, Fundação de

6.

MELQUIISIA DO NASCIMENTO DA SILVA. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Civil) - Centro universitário Maurício de Nassau - Recife, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

7.

GUILHERME LIMA ARANTES. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Engenharia Civil) - Centro universitário Maurício de Nassau - Recife, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

8.

LUÍS FERNANDO ANDRADE DA SILVA. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

9.

SUELY MARIA DE SOUZA ONORATO. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Técnico em Edificações) - Grau Técnico, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

10.

THIAGO TAVARES DE SOUZA. Formação de Recursos Humanos para o Reaproveitamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil e Infraestrutura Urbana. 2022. Orientação de outra natureza. (Química) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Nathalia Bezerra de Lima.

Inovação

Patente

1.

AQUINO, K. A. S. ; RODRIGUES, B. O. S. ; ARAUJO, E. S. ; **LIMA, NATHALIA BEZERRA DE** ; ESTOLANO, A. M. L. ; NASCIMENTO, H. C. B. ; SANTOS, T. F. A. . Formulação à base de polímero vinílico e pó de conchas de ostras como estabilizante térmico. 2022, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10202201828, título: "Formulação à base de polímero vinílico e pó de conchas de ostras como estabilizante térmico", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/09/2022

2.

LIMA, N. B.; LIMA, N. B. D. ; IORAS, R. U. F. . Uso do metacaulim e do plastificante blocaal para argamassa e reboco em quantidades traço como estratégia para a intensificação da resistência à compressão de blocos de concreto para edificações da construção civil. 2017, Brasil.

Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10201701292, título: "Uso do metacaulim e do plastificante blocaal para argamassa e reboco em quantidades traço como estratégia para a intensificação da resistência à compressão de blocos de concreto para edificações da construção civil", Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 16/06/2017

Projetos de pesquisa

2022 - 2024

Inovação Tecnológica no Âmbito do Locus de Construção Civil: Telhados Verdes Sustentáveis a partir do Reaproveitamento Seguro de Resíduos Sólidos Inorgânicos

Descrição: O presente projeto visa desenvolver tecnologias para o desenvolvimento de novos telhados verdes sustentáveis, em que resíduos sólidos serão tratados/beneficiados para aplicação em materiais de construção que possam ser utilizados nestes telhados. Em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia em União e Revestimento de Materiais (INTM) da UFPE, a empresa proponente deste projeto vai realizar tratamentos termomecânicos e termoquímicos em resíduos de escória de aciaria, em que os produtos obtidos serão caracterizados por um conjunto de experimentos, tais como termoanálises (TG/DTG/DSC), como também técnicas de microanálises (MEV), composição química por espectroscopia de fluorescência de raios-X (FRX), análises estruturais por difração de raios-X (DRX). Em seguida, serão realizadas investigações de propriedades físico-químicas e de composição dos produtos reaproveitados para que novas composições inorgânicas sejam projetadas, preparadas e aplicadas na construção de telhados verdes sustentáveis. Finalmente, as tecnológicas para telhados verdes sustentáveis poderão contribuir com o mercado de telhados verdes de baixo custo e quimicamente seguros..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima - Coordenador / Nathan Bezerra de Lima - Integrante / Heliana Caroline Batista do Nascimento - Integrante / Priscila Vilemen da Silva - Integrante / José Vilemen da Silva - Integrante / Guilherme Lima Arantes - Integrante / DIOGENES FERREIRA DA LUZ - Integrante / Jefferson Batista Pereira - Integrante / Camila Cristina Araújo Ferreira Luz - Integrante.

2018 - 2019

Estratégias de armazenamento de cimento a partir de investigação química envolvendo

Descrição: Em geral, a validade do cimento é de 90 dias após a data de sua fabricação. Reduzir significativamente a degradação do cimento, aumentando seu prazo de validade, é algo com imediato e importante impacto econômico. O cimento é um material amplamente utilizado pela engenharia civil nos mais variados tipos de construções, tais como: edifícios; pontes; portos e pavimentações. A preparação do cimento, por exemplo, do cimento Portland, ocorre a partir da moagem de materiais calcários juntamente com alumina e sílica encontradas em argilas ou folhetos, seguida de sua exposição a elevadas temperaturas ($\sim 1450^{\circ}\text{C}$) em grandes fornos rotativos. Ao término deste processo é formado o clínquer de cimento, o qual é resfriado. Posteriormente, é adicionada uma quantidade de sulfato de cálcio, onde a mistura é moída até que um pó fino seja formado, resultando no cimento amplamente empregado em todo o mundo. No ambiente de uma construção civil, o cimento é armazenado e utilizado em condições ambientes. Isto pode favorecer a decomposição dos sólidos que compõem o cimento em sólidos mais estáveis, levando à sua degradação. O plano de trabalho para a realização deste projeto começa pela caracterização química de reações envolvidas na degradação dos vários tipos de cimento Portland dos tipos I a V em que serão avaliadas tanto propriedades termodinâmicas quanto cinéticas. Para isto realizaremos experimentos de espectroscopia de infravermelho e de microscopia de fluorescência, apoiados por cálculos computacionais de química quântica. O objetivo é a proposição de novas estratégias de armazenamento dos vários tipos de cimento em função do ambiente no qual serão estocados, adaptando-as às diferentes condições climáticas das várias regiões do Brasil. Também poderão ser propostos protocolos de controle de qualidade do cimento estocado com base em experimentos de microscopia de fluorescência..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3)

Doutorado: (2) .

Integrantes: Nathalia Bezerra de Lima -
Coordenador.